École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées

Probabilités et Statistiques

Ch1: Loi et répartition d'une variable aléatoire continue

Du discret au continue

Kamel ATTAR

✦ Septembre/2026 ✦



1 Loi et Répartition d'une Variable Discrète–(Rappel)
Loi de probabilité
Fonction de répartition

2 Loi et Répartition d'une variable continue
Lois à densité
Fonction de répartition

3 Lois usuelles



Dans ce cours · · ·



Dans ce cours · · ·

- (Vidéo) Nous commençons avec la définition d'une variable aléatoire. ▸ Exemple

$$\begin{array}{rccc} X: & \Omega & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & \omega & \longmapsto & X(\omega) \end{array}$$

Dans ce cours · · ·

- (Vidéo) Nous commençons avec la définition d'une variable aléatoire. ▸ Exemple

$$\begin{array}{rccc} X: & \Omega & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & \omega & \longmapsto & X(\omega) \end{array}$$

- Puis nous passerons aux définitions de la loi de probabilité et la fonction de répartition d'une telle variable aléatoire (discrète et continue).

$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}: & \mathcal{P}(\Omega) \,/\, \mathcal{F} & \longrightarrow & [0,1] \\ & A & \longmapsto & \mathbb{P}(A) \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} F_X: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \mathbb{P}(X \leq x) \end{array}$$

Dans ce cours · · ·

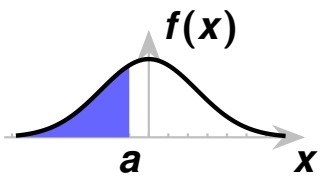
- (Vidéo) Nous commençons avec la définition d'une variable aléatoire. ▸ Exemple

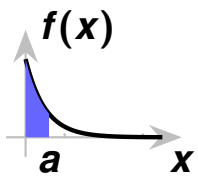
$$X : \begin{array}{ccc} \Omega & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \omega & \longmapsto & X(\omega) \end{array}$$

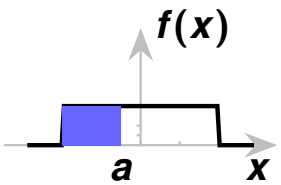
- Puis nous passerons aux définitions de la loi de probabilité et la fonction de répartition d'une telle variable aléatoire (discrète et continue).

$$\mathbb{P} : \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(\Omega) \,/\, \mathcal{F} & \longrightarrow & [0,1] \\ A & \longmapsto & \mathbb{P}(A) \end{array} \qquad F_X : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \mathbb{P}(X \leq x) \end{array}$$

- Enfin, nous terminerons avec les lois de probabilité usuelles







À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

1. **Identifier** une variable aléatoire et distinguer les cas **discret** et **continu**.

À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

1. **Identifier** une variable aléatoire et distinguer les cas **discret** et **continu**.
2. **Déterminer** et **interpréter** la loi d'une variable aléatoire et sa fonction de répartition.

À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

1. **Identifier** une variable aléatoire et distinguer les cas **discret** et **continu**.
2. **Déterminer** et **interpréter** la loi d'une variable aléatoire et sa fonction de répartition.
3. **Déterminer** une densité de probabilité et **calculer** des probabilités à l'aide de celle-ci.



À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

1. **Identifier** une variable aléatoire et distinguer les cas **discret** et **continu**.
2. **Déterminer** et **interpréter** la loi d'une variable aléatoire et sa fonction de répartition.
3. **Déterminer** une densité de probabilité et **calculer** des probabilités à l'aide de celle-ci.
4. **Reconnaître** et **utiliser** les principales lois continues usuelles : loi uniforme, loi exponentielle et loi normale.

✎ **Wooclap 1.** Quelles sont les expériences aléatoires ayant un nombre d'issues fini, dénombrables et indénombrables ?

1. Jet d'une pièce de monnaie
2. Temps d'attente à un feu avant que celui-ci ne passe au vert
3. Chances de gagner au loto lors d'une tirage
4. Nombre de requêtes reçues par un serveur informatique au cours d'une journée
5. Durée de vie d'un appareil avant a panne
6. Résultat d'un jet de dé
7. Nombre de patients admis en réanimation au cours d'une journée

▸ Go to Solution



1 Loi et Répartition d'une Variable Discrète–(Rappel)
Loi de probabilité
Fonction de répartition

2 Loi et Répartition d'une variable continue
Lois à densité
Fonction de répartition

3 Lois usuelles

1 Loi et Répartition d'une Variable Discrète–(Rappel)
Loi de probabilité
Fonction de répartition

2 Loi et Répartition d'une variable continue
Lois à densité
Fonction de répartition

3 Lois usuelles

Definition (Loi de probabilité)

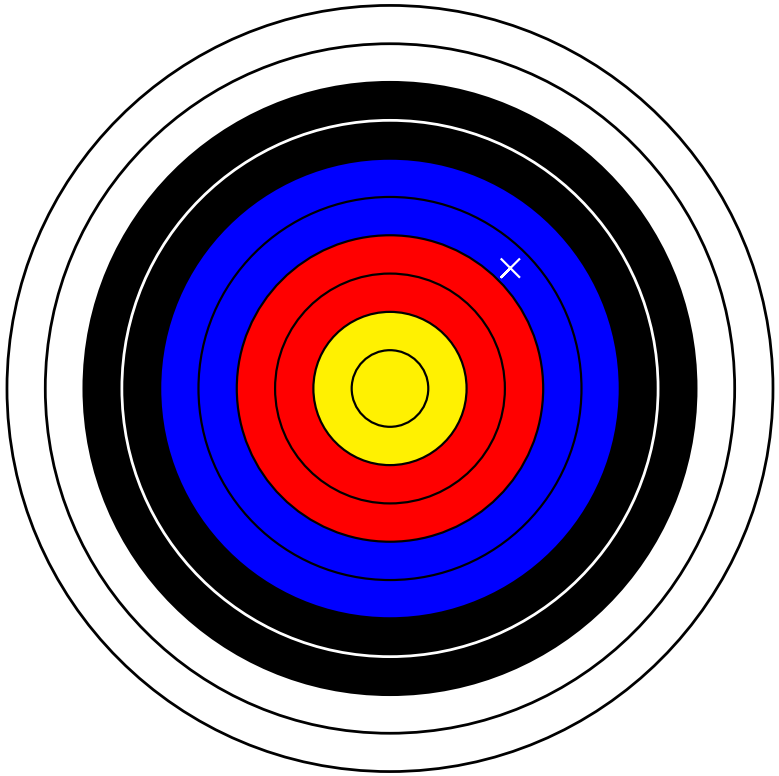
Soit Ω un univers **fini** ou **dénombrable**. Une loi de probabilité associée à une expérience aléatoire d'univers Ω est une application

$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}: & \mathcal{P}(\Omega) & \longrightarrow & [0,1] \\ & \omega & \longmapsto & \mathbb{P}(\omega) = k \end{array}$$

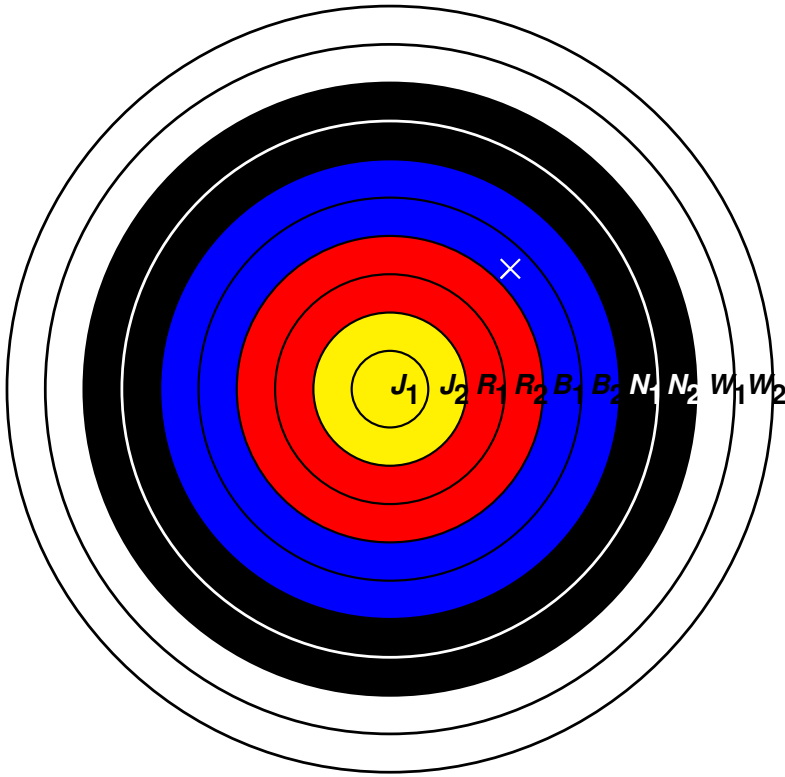
où $\mathcal{P}(\Omega)$ désigne l'ensemble des parties de Ω, et qui vérifie les propriétés suivantes :

- $\boxed{\mathbb{P}(\Omega) = 1}$;
- pour toute famille $(\omega_i)_{i \in I}$ d'événements deux à deux disjoints,

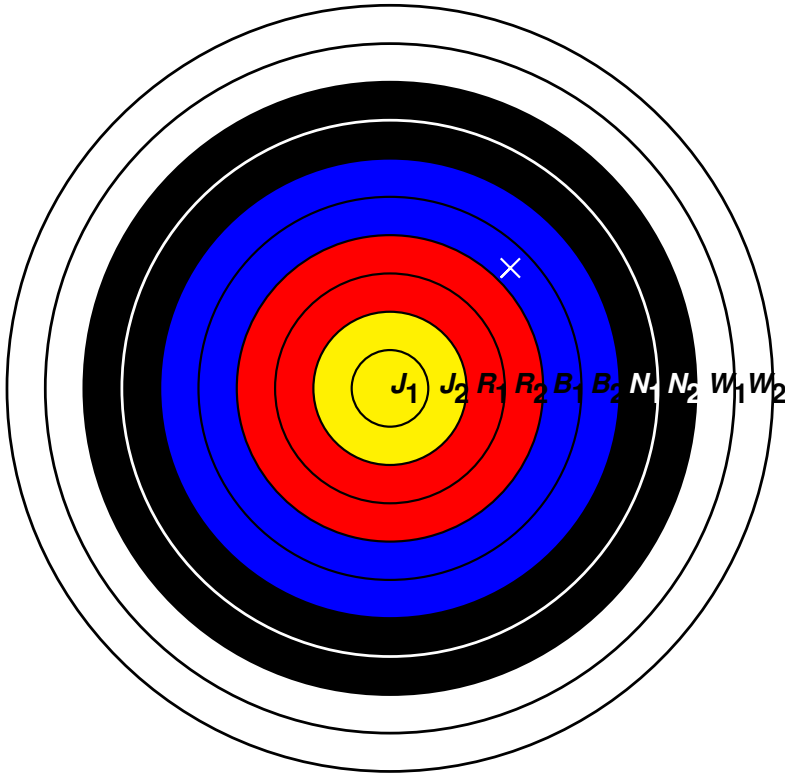
$$\boxed{\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \in I} \omega_i\right) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(\omega_i).}$$



- On considère l'événement :
  - J_1 : « la flèche atteint la zone jaune centrale ».
  - J_2 : « la flèche atteint le deuxième anneau jaune ».
  - R_1 : « la flèche atteint le premier anneau rouge ».
  - R_2 : « la flèche atteint le deuxième anneau rouge ».

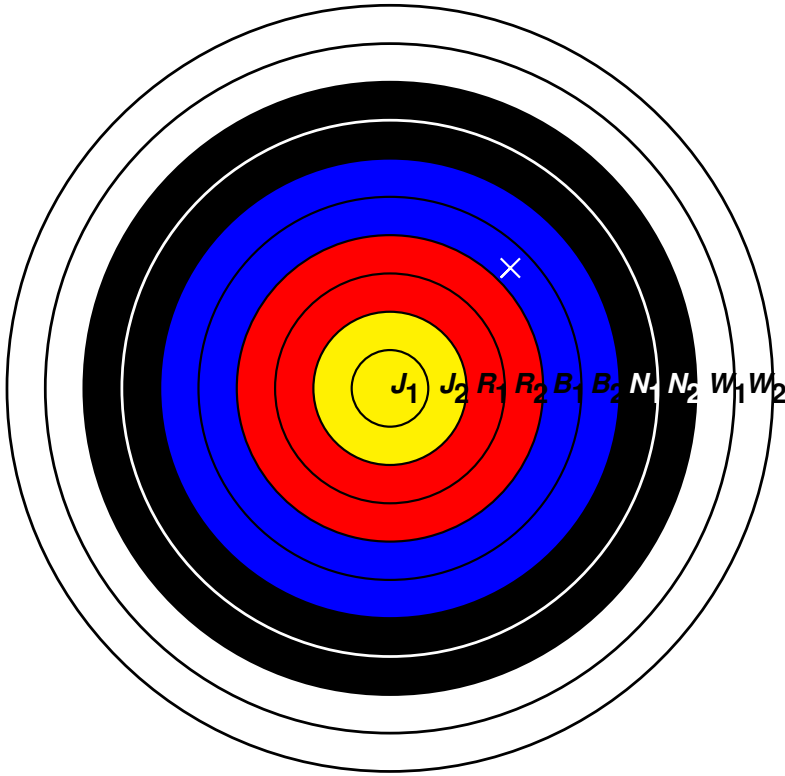


- On considère une situation avec équiprobabilité : la probabilité d'obtenir une partie est proportionnelle à son aire.



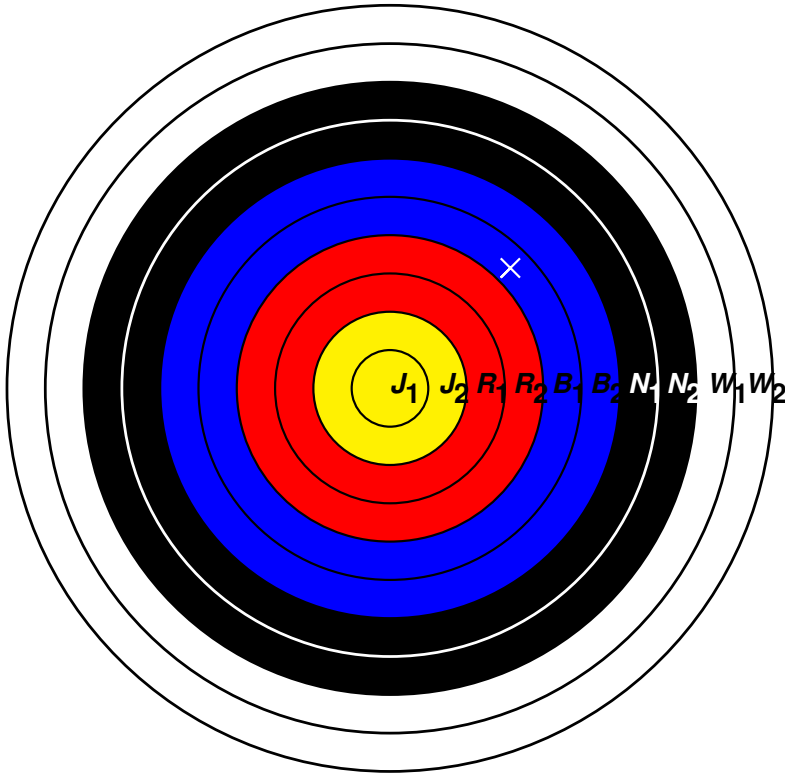
ω	W_2	W_1	N_2	N_1	B_2	B_1	R_2	R_1	J_2	J_1
$\mathbb{P}(\omega)$										

- On considère une situation avec équiprobabilité : la probabilité d'obtenir une partie est proportionnelle à son aire.
- La cible est composée de plusieurs zones concentriques :
  - La première zone correspond à un cercle de rayon **0, 05** m.
  - La seconde zone est l'anneau situé entre les cercles de rayons **0, 05** m et **0, 1** m, et ainsi de suite.



ω	W_2	W_1	N_2	N_1	B_2	B_1	R_2	R_1	J_2	J_1
$\mathbb{P}(\omega)$										

- On considère une situation avec équiprobabilité : la probabilité d'obtenir une partie est proportionnelle à son aire.
- La cible est composée de plusieurs zones concentriques :
  - La première zone correspond à un cercle de rayon **0, 05** m.
  - La seconde zone est l'anneau situé entre les cercles de rayons **0, 05** m et **0, 1** m, et ainsi de suite.
- **Aire totale de la cible :** $A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0,25\pi$.

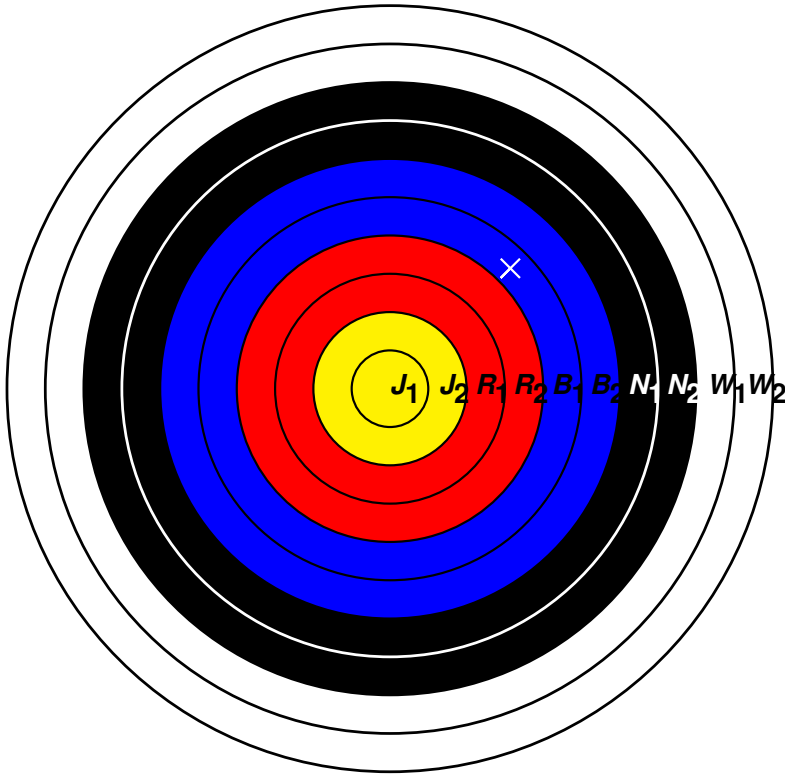


ω	W_2	W_1	N_2	N_1	B_2	B_1	R_2	R_1	J_2	J_1
$\mathbb{P}(\omega)$										

- On considère une situation avec équiprobabilité : la probabilité d'obtenir une partie est proportionnelle à son aire.
- La cible est composée de plusieurs zones concentriques :
  - La première zone correspond à un cercle de rayon $\mathbf{0,05}$ m.
  - La seconde zone est l'anneau situé entre les cercles de rayons $\mathbf{0,05}$ m et $\mathbf{0,1}$ m, et ainsi de suite.
- **Aire totale de la cible :** $A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0,25\pi.$
- **Aire de la première zone (S_{J_1}) :**

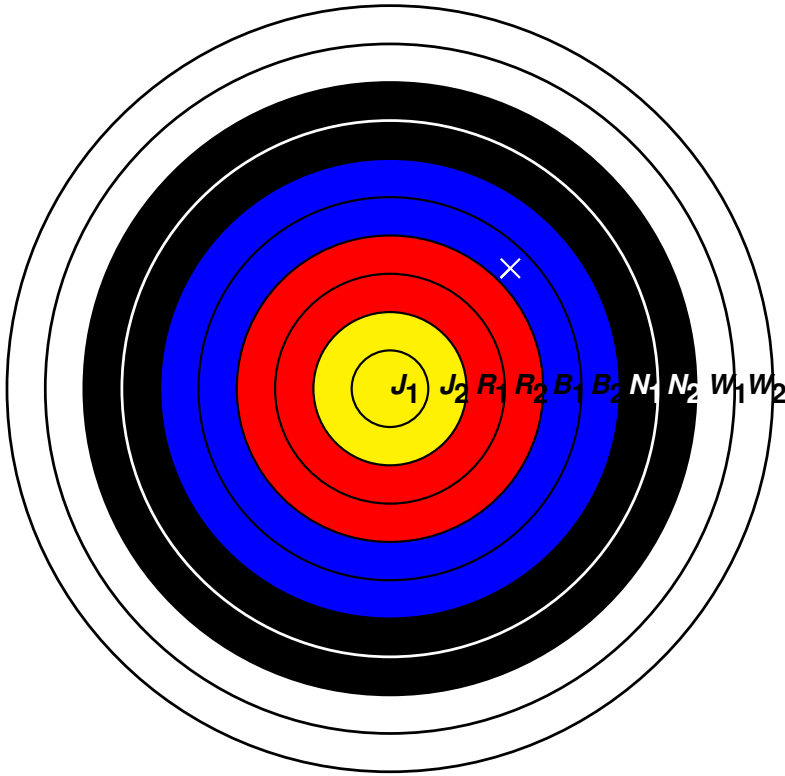
$$S_{J_1} = \pi(0,05)^2 = 0,25 \times 10^{-2}\pi.$$

$$\mathbb{P}(J_1) = \frac{S_{J_1}}{A} = 10^{-2}$$



ω	W_2	W_1	N_2	N_1	B_2	B_1	R_2	R_1	J_2	J_1
$\mathbb{P}(\omega)$										$\frac{1}{100}$

- On considère une situation avec équiprobabilité : la probabilité d'obtenir une partie est proportionnelle à son aire.
- La cible est composée de plusieurs zones concentriques :
  - La première zone correspond à un cercle de rayon **0, 05** m.
  - La seconde zone est l'anneau situé entre les cercles de rayons **0, 05** m et **0, 1** m, et ainsi de suite.



- **Aire totale de la cible :** $A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0,25\pi.$
- **Aire de la première zone (S_{J_1}) :**

$$S_{J_1} = \pi(0,05)^2 = 0,25 \times 10^{-2}\pi.$$

$$\mathbb{P}(J_1) = \frac{S_{J_1}}{A} = 10^{-2}$$

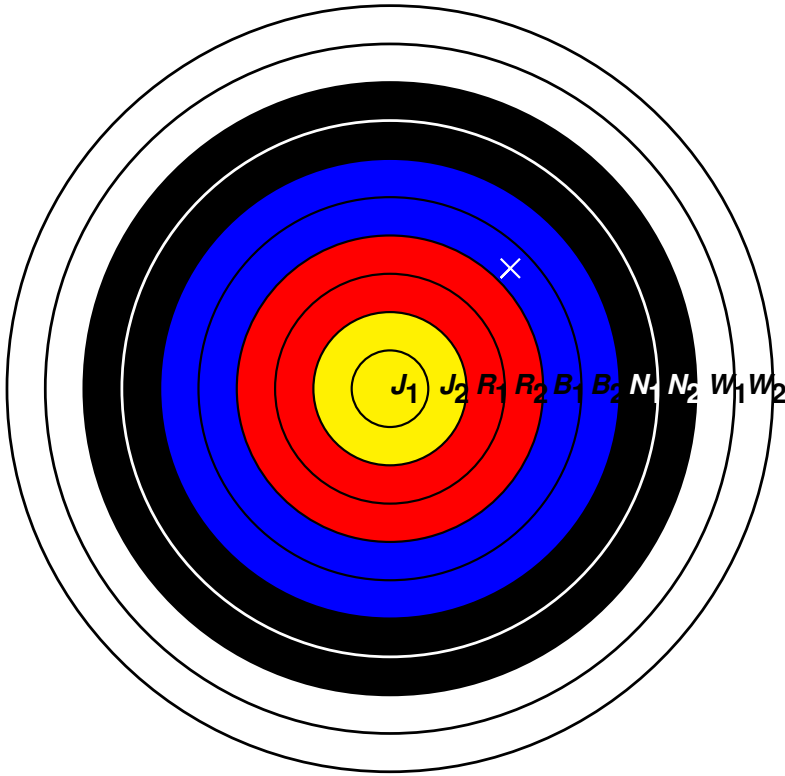
- **Aire de la deuxième zone (S_{G_2}) :**

$$S_{J_2} = \pi(0,1)^2 - \pi(0,05)^2 = 0,75 \times 10^{-2}\pi.$$

$$\mathbb{P}(J_2) = \frac{S_{J_2}}{A} = 3 \times 10^{-2}$$

ω	W_2	W_1	N_2	N_1	B_2	B_1	R_2	R_1	J_2	J_1
$\mathbb{P}(\omega)$									$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$

- On considère une situation avec équiprobabilité : la probabilité d'obtenir une partie est proportionnelle à son aire.
- La cible est composée de plusieurs zones concentriques :
  - La première zone correspond à un cercle de rayon **0, 05** m.
  - La seconde zone est l'anneau situé entre les cercles de rayons **0, 05** m et **0, 1** m, et ainsi de suite.



- **Aire totale de la cible :** $A = \pi r^2 = \pi \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0,25\pi.$
- **Aire de la première zone (S_{J_1}) :**

$$S_{J_1} = \pi(0,05)^2 = 0,25 \times 10^{-2}\pi.$$

$$\mathbb{P}(J_1) = \frac{S_{J_1}}{A} = 10^{-2}$$

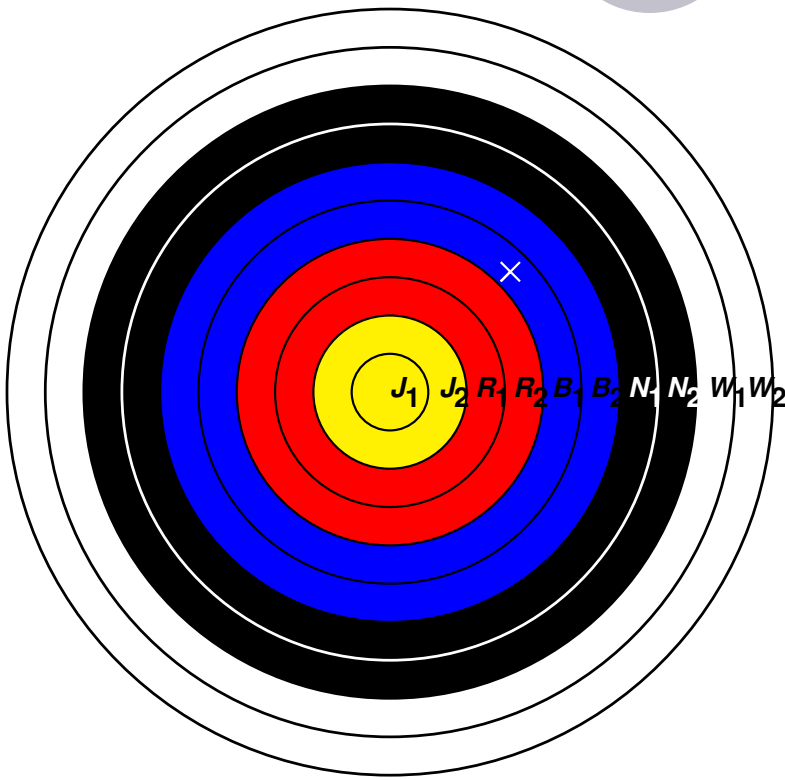
- **Aire de la deuxième zone (S_{G_2}) :**

$$S_{J_2} = \pi(0,1)^2 - \pi(0,05)^2 = 0,75 \times 10^{-2}\pi.$$

$$\mathbb{P}(J_2) = \frac{S_{J_2}}{A} = 3 \times 10^{-2}$$

ω	W_2	W_1	N_2	N_1	B_2	B_1	R_2	R_1	J_2	J_1
$\mathbb{P}(\omega)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$

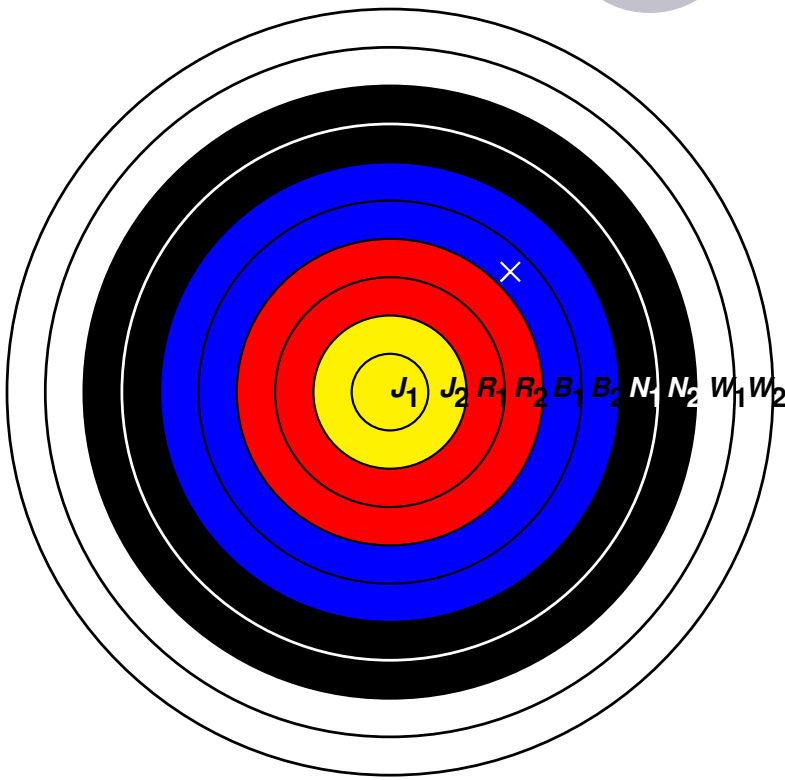
$J_1 \cup J_2$ est l'événement : « la flèche atteint l'une des deux zones jaunes ».



ω	W_2	W_1	N_2	N_1	B_2	B_1	R_2	R_1	J_2	J_1
$\mathbb{P}(\omega)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$

$J_1 \cup J_2$ est l'événement : « la flèche atteint l'une des deux zones jaunes ».

Comme $J_1 \cap J_2 = \varnothing$,

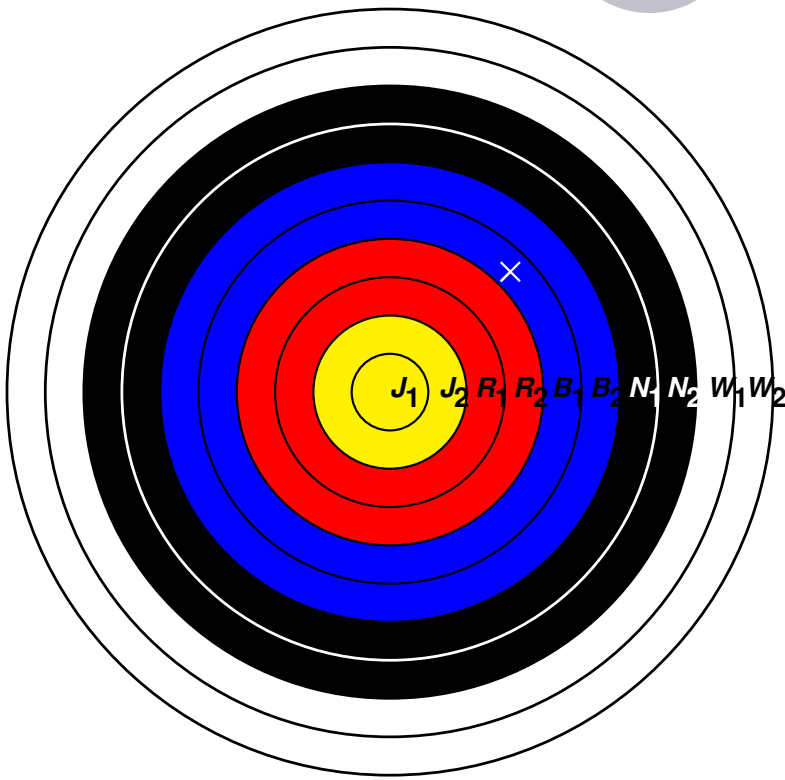


ω	W_2	W_1	N_2	N_1	B_2	B_1	R_2	R_1	J_2	J_1
$\mathbb{P}(\omega)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$

$J_1 \cup J_2$ est l'événement : « la flèche atteint l'une des deux zones jaunes ».

Comme $J_1 \cap J_2 = \varnothing$,

$$\mathbb{P}(J_1 \cup J_2) = \mathbb{P}(J_1) + \mathbb{P}(J_2) = \frac{4}{100}.$$



ω	W_2	W_1	N_2	N_1	B_2	B_1	R_2	R_1	J_2	J_1
$\mathbb{P}(\omega)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$

$J_1 \cup J_2$ est l'événement : « la flèche atteint l'une des deux zones jaunes ».

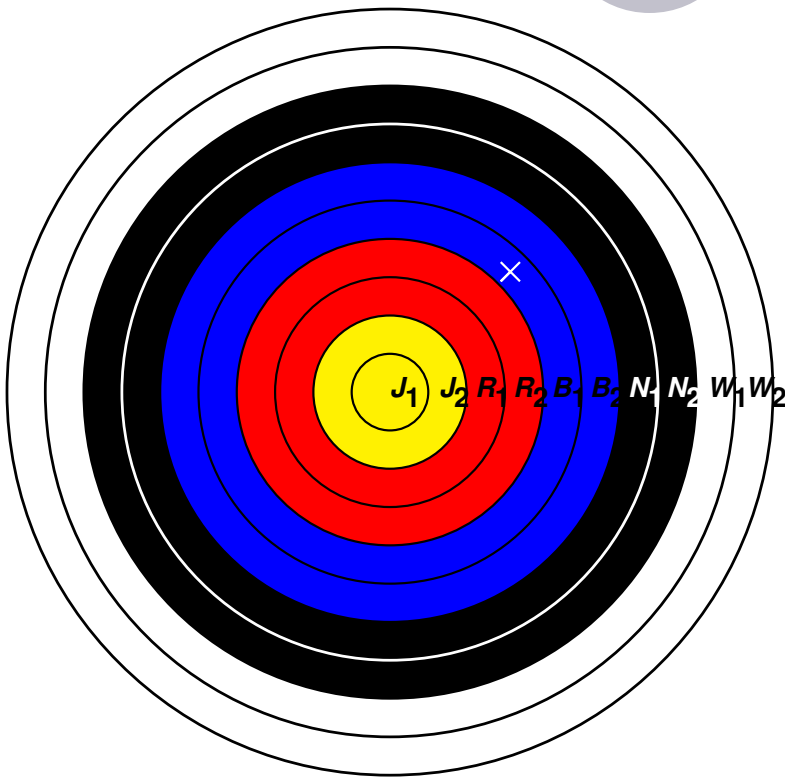
Comme $J_1 \cap J_2 = \varnothing$,

$$\mathbb{P}(J_1 \cup J_2) = \mathbb{P}(J_1) + \mathbb{P}(J_2) = \frac{4}{100}.$$

Les zones forment une partition de Ω :

$$\Omega = J_1 \cup J_2 \cup R_1 \cup R_2 \cup B_1 \cup B_2 \cup N_1 \cup N_2$$

et elles sont deux à deux disjointes.



ω	W_2	W_1	N_2	N_1	B_2	B_1	R_2	R_1	J_2	J_1
$\mathbb{P}(\omega)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$

$J_1 \cup J_2$ est l'événement : « la flèche atteint l'une des deux zones jaunes ».

Comme $J_1 \cap J_2 = \varnothing$,

$$\mathbb{P}(J_1 \cup J_2) = \mathbb{P}(J_1) + \mathbb{P}(J_2) = \frac{4}{100}.$$

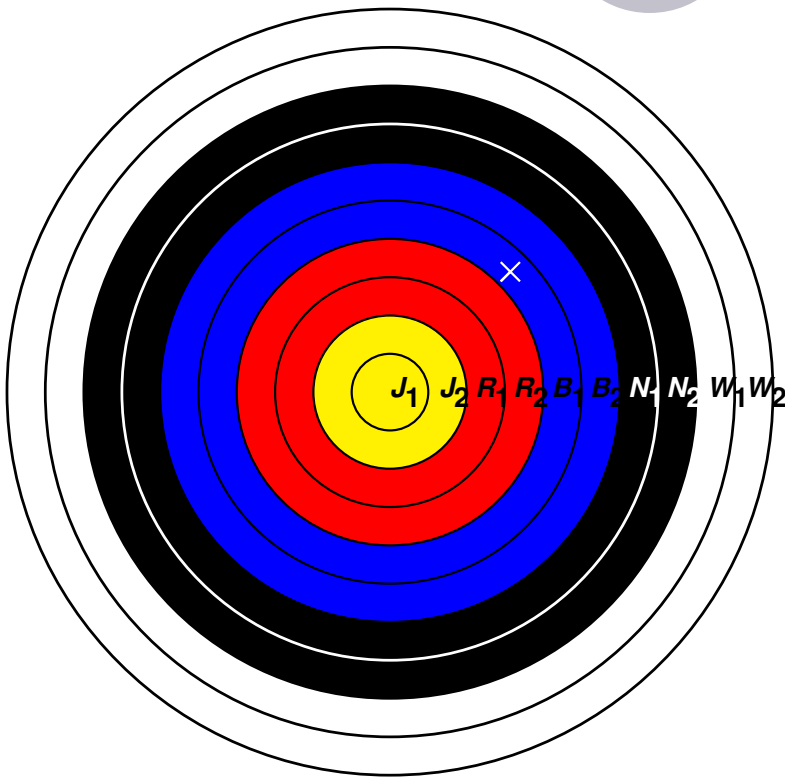
Les zones forment une partition de Ω :

$$\Omega = J_1 \cup J_2 \cup R_1 \cup R_2 \cup B_1 \cup B_2 \cup N_1 \cup N_2$$

et elles sont deux à deux disjointes.

Donc :

$$\boxed{\mathbb{P}(\Omega) = \sum_i \mathbb{P}(\omega_i) = 1}$$



ω	W_2	W_1	N_2	N_1	B_2	B_1	R_2	R_1	J_2	J_1
$\mathbb{P}(\omega)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$

On considère un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$.
Soit

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

une variable aléatoire discrète, c'est-à-dire telle que $X(\Omega)$ soit **fini** ou **dénombrable**.

On considère un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$.
Soit

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

une variable aléatoire discrète, c'est-à-dire telle que $X(\Omega)$ soit **fini** ou **dénombrable**.

Definition (Loi de X)

La loi de probabilité associée à X notée $\mathbb{P}_X$, est définie par :

$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}_X : & \mathcal{P}(X(\Omega)) & \longrightarrow & [0,1] \\ & B & \longmapsto & \mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) \end{array}$$

où $X(\Omega)$ représente l'ensemble des valeurs prises par X.

Definition (Loi de X)

La loi de probabilité associée à X notée $\mathbb{P}_X$, est définie par :

$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}_X : & \mathcal{P}(X(\Omega)) & \longrightarrow & [0,1] \\ & B & \longmapsto & \mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) \end{array}$$

où $X(\Omega)$ représente l'ensemble des valeurs prises par X.

La fonction $\mathbb{P}_X$ vérifie les propriétés suivantes :

- $\boxed{\mathbb{P}_X(X(\Omega)) = 1}$;
- pour toute famille $(B_i)_{i \in I}$ de sous-ensembles deux à deux disjoints de $X(\Omega)$,

$$\boxed{\mathbb{P}_X\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}_X(B_i).}$$

Definition (Loi de X)

La loi de probabilité associée à X notée $\mathbb{P}_X$, est définie par :

$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}_X : & \mathcal{P}(X(\Omega)) & \longrightarrow & [0,1] \\ & B & \longmapsto & \mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)) \end{array}$$

▸ Exemple

où $X(\Omega)$ représente l'ensemble des valeurs prises par X.

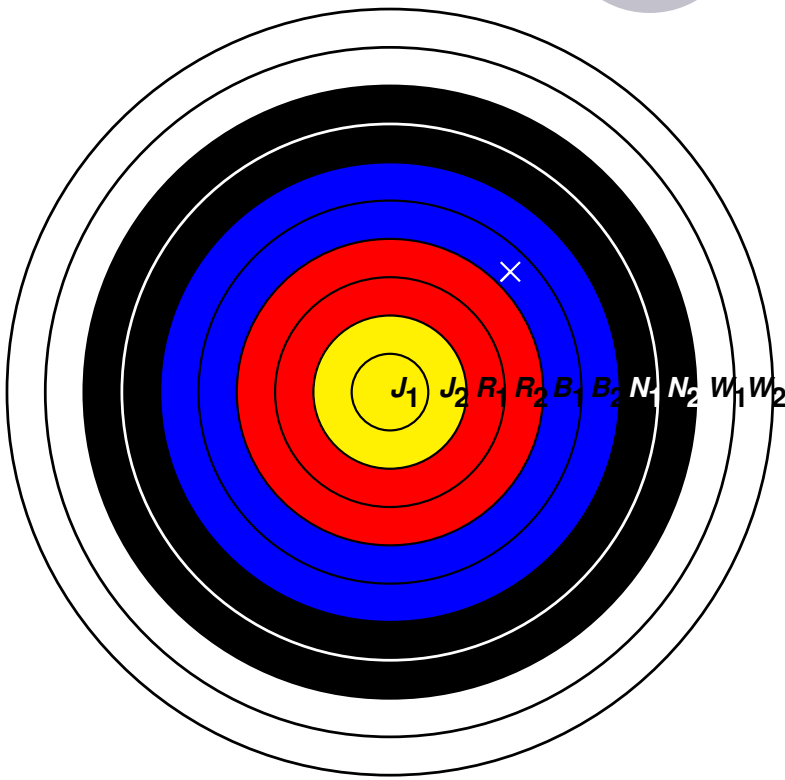
La fonction $\mathbb{P}_X$ vérifie les propriétés suivantes :

- $\boxed{\mathbb{P}_X(X(\Omega)) = 1}$;
- pour toute famille $(B_i)_{i\in I}$ de sous-ensembles deux à deux disjoints de $X(\Omega)$,

$$\boxed{\mathbb{P}_X\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) = \sum_{i\in I} \mathbb{P}_X(B_i).}$$

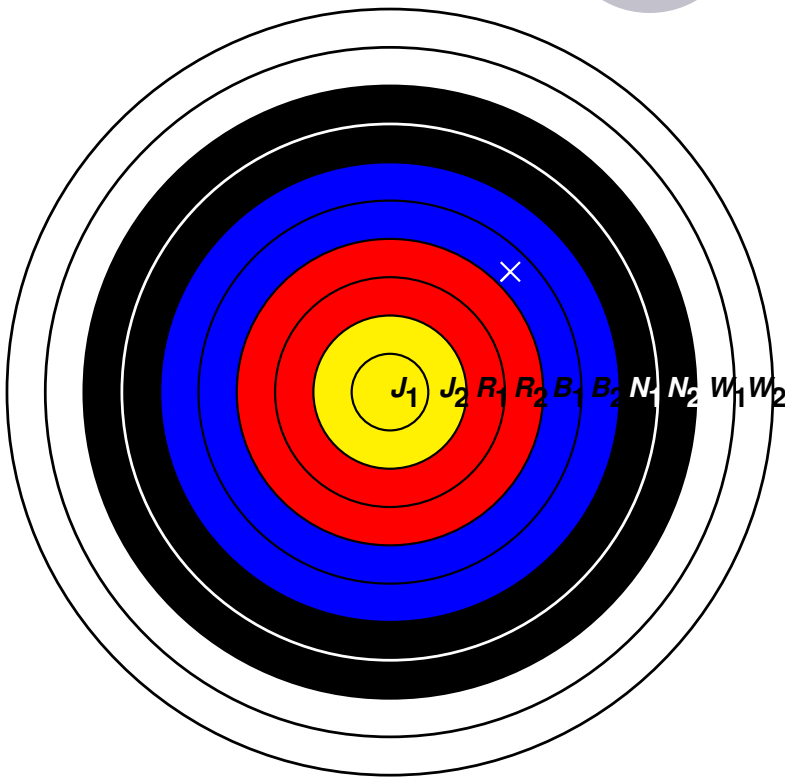
$X^{-1}(B)$ est l'ensemble des issues ω de l'univers Ω telles que la valeur prise par la variable aléatoire X appartienne à l'ensemble B.

$$X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega\,;\ X(\omega) \in B\}\,.$$



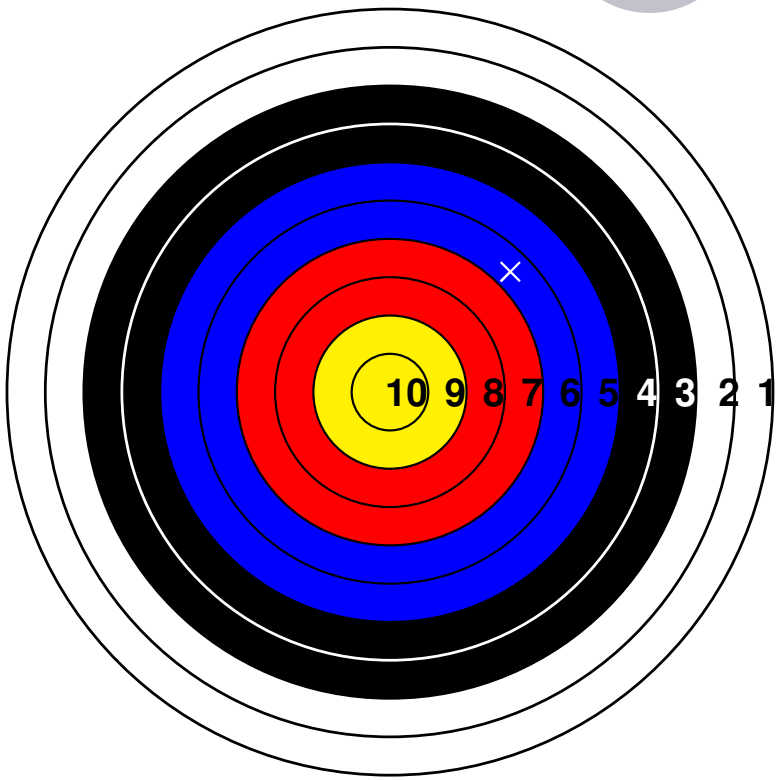
ω	W_2	W_1	N_2	N_1	B_2	B_1	R_2	R_1	J_2	J_1
$\mathbb{P}(\omega)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$

$$X = \begin{cases} 10 & \text{si la flèche tombe dans } J_1, \\ 9 & \text{si la flèche tombe dans } J_2, \\ 8 & \text{si la flèche tombe dans } R_1, \\ \vdots \\ \vdots \end{cases}$$



ω	W_2	W_1	N_2	N_1	B_2	B_1	R_2	R_1	J_2	J_1
$\mathbb{P}(\omega)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$

$$X = \begin{cases} \mathbf{10} & \text{si la flèche tombe dans } \boldsymbol{J_1}, \\ \mathbf{9} & \text{si la flèche tombe dans } \boldsymbol{J_2}, \\ \mathbf{8} & \text{si la flèche tombe dans } \boldsymbol{R_1}, \\ \vdots & \\ \vdots & \end{cases}$$



x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$

✪ Loi d'une variable aléatoire discrète — cas fini ✪

Supposons que

$$X(\Omega) = \{x_1, x_2, \ldots, x_N\}.$$

La loi de X est entièrement déterminée par les probabilités

$$\boxed{p_X(x_n) = \mathbb{P}(X = x_n), \qquad n = 1, \ldots, N.}$$

Ces probabilités vérifient

$$p_X(x_n) \geq 0, \qquad n = 1, \ldots, N,$$

et

$$\boxed{\sum_{n=1}^{N} p_X(x_n) = 1.}$$

✪ Loi d'une variable aléatoire discrète — cas fini ✪

Supposons que

$$X(\Omega) = \{x_1, x_2, \ldots, x_N\}.$$

La loi de X est entièrement déterminée par les probabilités

$$\boxed{p_X(x_n) = \mathbb{P}(X = x_n), \qquad n = 1, \ldots, N.}$$

Ces probabilités vérifient

$$p_X(x_n) \geq 0, \qquad n = 1, \ldots, N,$$

et

$$\boxed{\sum_{n=1}^{N} p_X(x_n) = 1.}$$

Pour tout $B \subseteq X(\Omega)$,

$$\boxed{\mathbb{P}(X \in B) = \sum_{x_n \in B} p_X(x_n).}$$

✪ Loi d'une variable aléatoire discrète — cas dénombrable ✪

Supposons maintenant que

$$X(\Omega) = \{x_n\,;\, n \in \mathbb{N}\}.$$

La loi de X est entièrement déterminée par les probabilités

$$\boxed{p_X(x_n) = \mathbb{P}(X = x_n), \qquad n \in \mathbb{N}.}$$

Ces probabilités vérifient

$$p_X(x_n) \geq 0, \qquad n \in \mathbb{N},$$

et

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} p_X(x_n) = 1.}$$

✪ Loi d'une variable aléatoire discrète — cas dénombrable ✪

Supposons maintenant que

$$X(\Omega) = \{x_n\,;\, n \in \mathbb{N}\}.$$

La loi de X est entièrement déterminée par les probabilités

$$\boxed{p_X(x_n) = \mathbb{P}(X = x_n), \qquad n \in \mathbb{N}.}$$

Ces probabilités vérifient

$$p_X(x_n) \geq 0, \qquad n \in \mathbb{N},$$

et

$$\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} p_X(x_n) = 1.}$$

Pour tout $B \subseteq X(\Omega)$,

$$\boxed{\mathbb{P}(X \in B) = \sum_{x_n \in B} p_X(x_n).}$$

Example

Parmi les propositions suivantes, lesquelles définissent une loi de probabilité pour une variable aléatoire X ?

1. $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ et

$$\mathbb{P}(X = 0) = -\frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{2}.$$

2. $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ et

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{4}, \quad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{2}.$$

3. $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ et

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{3}, \quad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{2}.$$

Example

Parmi les propositions suivantes, lesquelles définissent une loi de probabilité pour une variable aléatoire X ?

1. $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ et

$$\mathbb{P}(X = 0) = -\frac{1}{3}, \qquad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{2}.$$

2. $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ et

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{4}, \qquad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{4}, \qquad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{2}.$$

3. $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ et

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{3}, \qquad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{2}.$$

$$p_X(x) \geq 0 \qquad \text{et} \qquad \sum_{x \in X(\Omega)} p_X(x) = 1$$

Example

Parmi les propositions suivantes, lesquelles définissent une loi de probabilité pour une variable aléatoire X ?

1. $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ et

$$\mathbb{P}(X = 0) = -\frac{1}{3}, \qquad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{2}.$$

2. $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ et

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{4}, \qquad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{4}, \qquad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{2}.$$

3. $X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$ et

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{3}, \qquad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{2}.$$

$$p_X(x) \geq 0 \qquad \text{et} \qquad \sum_{x \in X(\Omega)} p_X(x) = 1$$

✎ **Wooclap 2.** Soit une variable aléatoire discrète X prenant ses valeurs dans

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4\}.$$

On suppose que

$$\mathbb{P}(X = k) = C(k + 1), \qquad k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}.$$

Quelle valeur doit prendre C pour que cette fonction définisse une loi de probabilité ?

1. $C = \frac{1}{5}$
2. $C = \frac{1}{10}$
3. $C = \frac{1}{15}$
4. $C = \frac{1}{20}$

▸ Go to Solution



1 Loi et Répartition d'une Variable Discrète–(Rappel)
Loi de probabilité
Fonction de répartition

2 Loi et Répartition d'une variable continue
Lois à densité
Fonction de répartition

3 Lois usuelles

Definition (Fonction de répartition)

La **fonction de répartition** d'une variable aléatoire réelle X est la fonction $F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{t \leq x} \mathbb{P}(X = t), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Definition (Fonction de répartition)

La **fonction de répartition** d'une variable aléatoire réelle X est la fonction $F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{t \leq x} \mathbb{P}(X = t), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

$$F_X(x) = \{$$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$
$F_X(x)$										

Definition (Fonction de répartition)

La **fonction de répartition** d'une variable aléatoire réelle X est la fonction $F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{t \leq x} \mathbb{P}(X = t), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

- $F_X(1) = \mathbb{P}(X \leq 1)$
  $= \mathbb{P}(X = 1) = 0.19$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0.19 & \text{si} \quad 1 \leq x < 2 \\ 0 & \text{si} \quad x < 1 \end{cases}$$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$
$F_X(x)$	$\frac{19}{100}$									

Definition (Fonction de répartition)

La **fonction de répartition** d'une variable aléatoire réelle X est la fonction $F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{t \leq x} \mathbb{P}(X = t), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

- $F_X(1) = \mathbb{P}(X \leq 1) = \mathbb{P}(X = 1) = 0.19$

- $F_X(2) = \mathbb{P}(X \leq 2) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) = 0.19 + 0.17 = 0.36$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0.36 & \text{si} \quad 2 \leq x < 3 \\ 0.19 & \text{si} \quad 1 \leq x < 2 \\ 0 & \text{si} \quad x < 1 \end{cases}$$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$
$F_X(x)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{36}{100}$								

Definition (Fonction de répartition)

La **fonction de répartition** d'une variable aléatoire réelle X est la fonction $F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{t \leq x} \mathbb{P}(X = t), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

- $F_X(1) = \mathbb{P}(X \leq 1) = \mathbb{P}(X = 1) = 0.19$
- $F_X(2) = \mathbb{P}(X \leq 2) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) = 0.19 + 0.17 = 0.36$
- $F_X(3) = \mathbb{P}(X \leq 3) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3) = 0.51$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0.51 & \text{si} \quad 3 \leq x < 4 \\ 0.36 & \text{si} \quad 2 \leq x < 3 \\ 0.19 & \text{si} \quad 1 \leq x < 2 \\ 0 & \text{si} \quad x < 1 \end{cases}$$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$
$F_X(x)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{36}{100}$	$\frac{51}{100}$							

Definition (Fonction de répartition)

La **fonction de répartition** d'une variable aléatoire réelle X est la fonction $F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{t \leq x} \mathbb{P}(X = t), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

- $F_X(1) = \mathbb{P}(X \leq 1) = \mathbb{P}(X = 1) = 0.19$
- $F_X(2) = \mathbb{P}(X \leq 2) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) = 0.19 + 0.17 = 0.36$
- $F_X(3) = \mathbb{P}(X \leq 3) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3) = 0.51$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0.99 & \text{si } 9 \leqslant x < 10 \\ 0.96 & \text{si } 8 \leqslant x < 9 \\ 0.91 & \text{si } 7 \leqslant x < 8 \\ 0.84 & \text{si } 6 \leqslant x < 7 \\ 0.75 & \text{si } 5 \leqslant x < 6 \\ 0.64 & \text{si } 4 \leqslant x < 5 \\ 0.51 & \text{si } 3 \leqslant x < 4 \\ 0.36 & \text{si } 2 \leqslant x < 3 \\ 0.19 & \text{si } 1 \leqslant x < 2 \\ 0 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$
$F_X(x)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{36}{100}$	$\frac{51}{100}$	$\frac{64}{100}$	$\frac{75}{100}$	$\frac{84}{100}$	$\frac{91}{100}$	$\frac{96}{100}$	$\frac{99}{100}$	

Definition (Fonction de répartition)

La **fonction de répartition** d'une variable aléatoire réelle X est la fonction $F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{t \leq x} \mathbb{P}(X = t), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

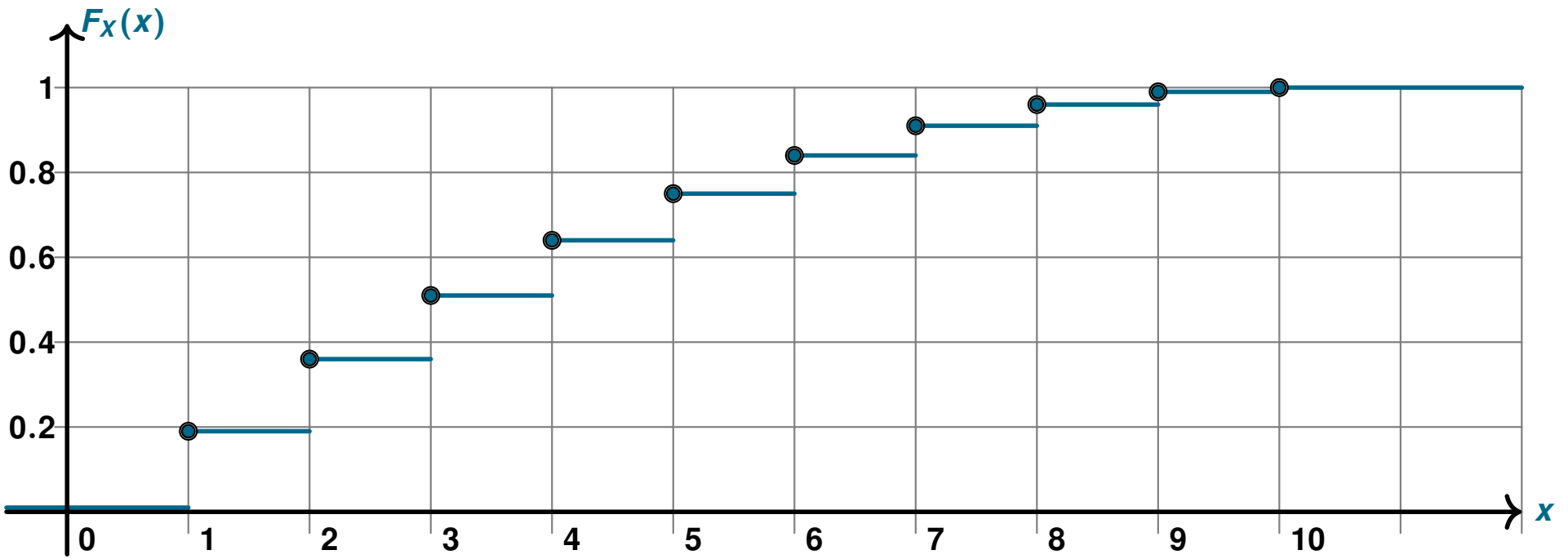
- $F_X(1) = \mathbb{P}(X \leq 1) = \mathbb{P}(X = 1) = 0.19$
- $F_X(2) = \mathbb{P}(X \leq 2) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) = 0.19 + 0.17 = 0.36$
- $F_X(3) = \mathbb{P}(X \leq 3) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3) = 0.51$

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 10 \\ 0.99 & \text{si } 9 \leq x < 10 \\ 0.96 & \text{si } 8 \leq x < 9 \\ 0.91 & \text{si } 7 \leq x < 8 \\ 0.84 & \text{si } 6 \leq x < 7 \\ 0.75 & \text{si } 5 \leq x < 6 \\ 0.64 & \text{si } 4 \leq x < 5 \\ 0.51 & \text{si } 3 \leq x < 4 \\ 0.36 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 0.19 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 0 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

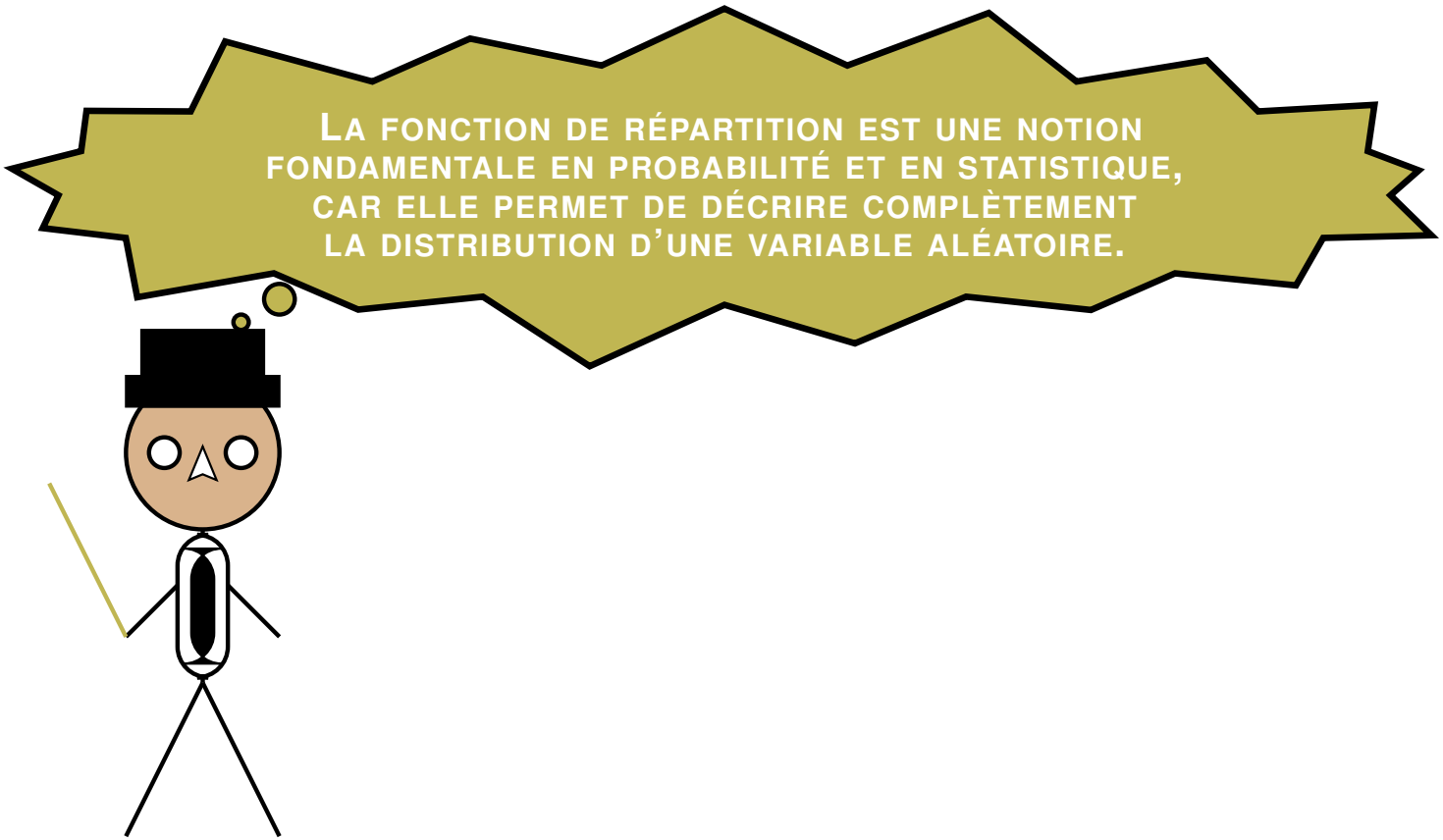
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mathbb{P}(X = x)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{17}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{13}{100}$	$\frac{11}{100}$	$\frac{9}{100}$	$\frac{7}{100}$	$\frac{5}{100}$	$\frac{3}{100}$	$\frac{1}{100}$
$F_X(x)$	$\frac{19}{100}$	$\frac{36}{100}$	$\frac{51}{100}$	$\frac{64}{100}$	$\frac{75}{100}$	$\frac{84}{100}$	$\frac{91}{100}$	$\frac{96}{100}$	$\frac{99}{100}$	1

- $F_X(1) = \mathbb{P}(X \leq 1) = \mathbb{P}(X = 1) = 0.19$
- $F_X(2) = \mathbb{P}(X \leq 2) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) = 0.19 + 0.17 = 0.36$
- $F_X(3) = \mathbb{P}(X \leq 3) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3) = 0.51$

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geqslant 10 \\ 0.99 & \text{si } 9 \leqslant x < 10 \\ 0.96 & \text{si } 8 \leqslant x < 9 \\ 0.91 & \text{si } 7 \leqslant x < 8 \\ 0.84 & \text{si } 6 \leqslant x < 7 \\ 0.75 & \text{si } 5 \leqslant x < 6 \\ 0.64 & \text{si } 4 \leqslant x < 5 \\ 0.51 & \text{si } 3 \leqslant x < 4 \\ 0.36 & \text{si } 2 \leqslant x < 3 \\ 0.19 & \text{si } 1 \leqslant x < 2 \\ 0 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

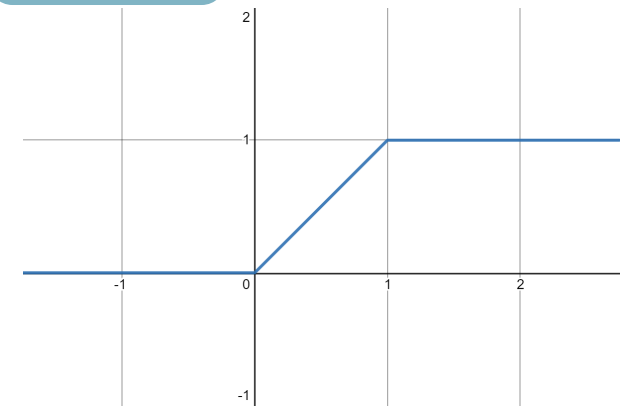


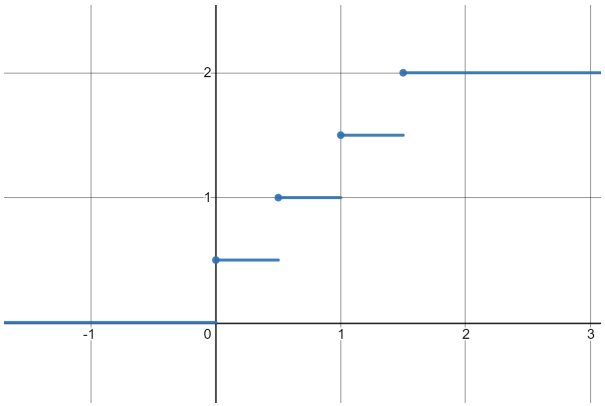

LA FONCTION DE RÉPARTITION D'UNE VARIABLE ALÉATOIRE DONNE LA PROBABILITÉ CUMULATIVE

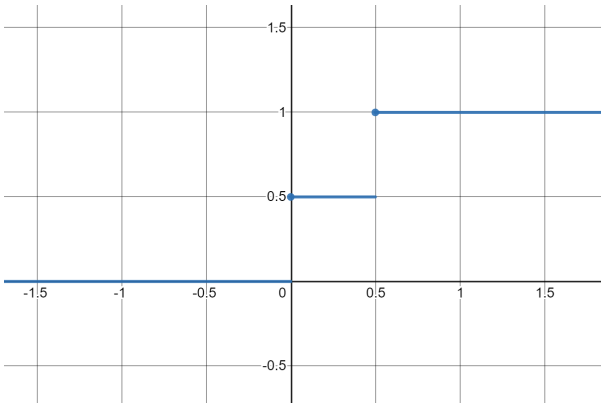

LA FONCTION DE RÉPARTITION EST UNE NOTION FONDAMENTALE EN PROBABILITÉ ET EN STATISTIQUE, CAR ELLE PERMET DE DÉCRIRE COMPLÈTEMENT LA DISTRIBUTION D'UNE VARIABLE ALÉATOIRE.

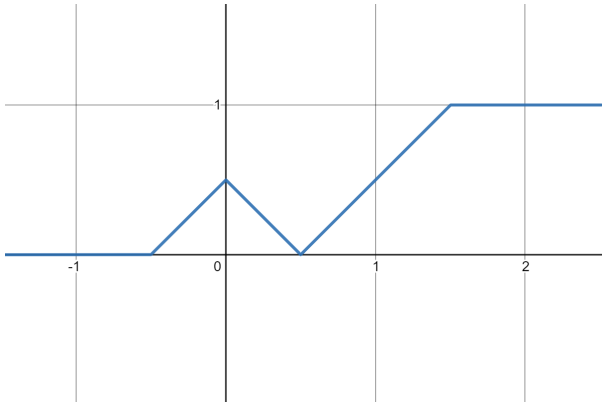
Wooclap 3. Parmi les graphs suivants, quels sont ceux susceptibles de représenter une fonction de répartition ?

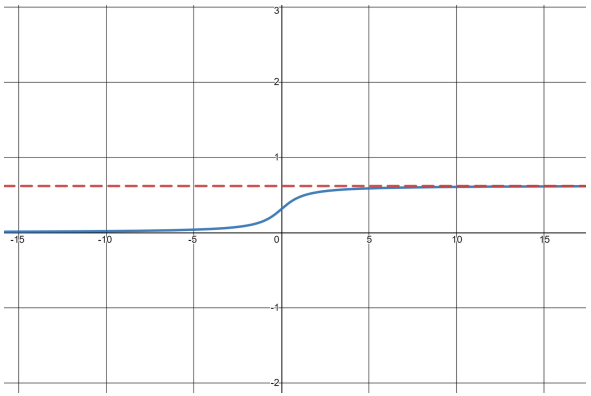
Go to Solution

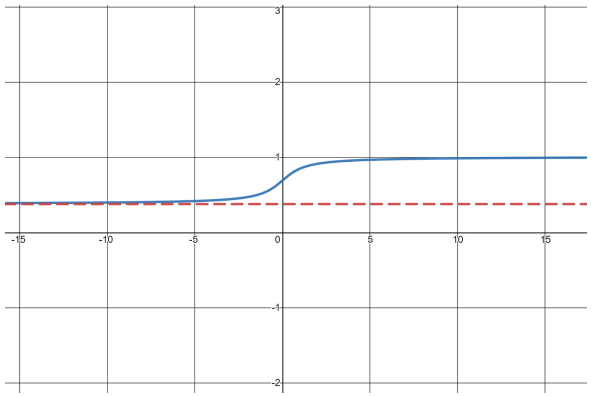












Proposition

La fonction de répartition F_X vérifie les propriétés suivantes :

1. $0 \leq F_X(x) \leq 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$;
2. F_X est croissante sur $\mathbb{R}$;
3. $\lim\limits_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$;
4. F_X est continue à droite.

Proposition

La fonction de répartition F_X vérifie les propriétés suivantes :

1. $0 \leq F_X(x) \leq 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$;
2. F_X est croissante sur $\mathbb{R}$;
3. $\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$;
4. F_X est continue à droite.



Proposition

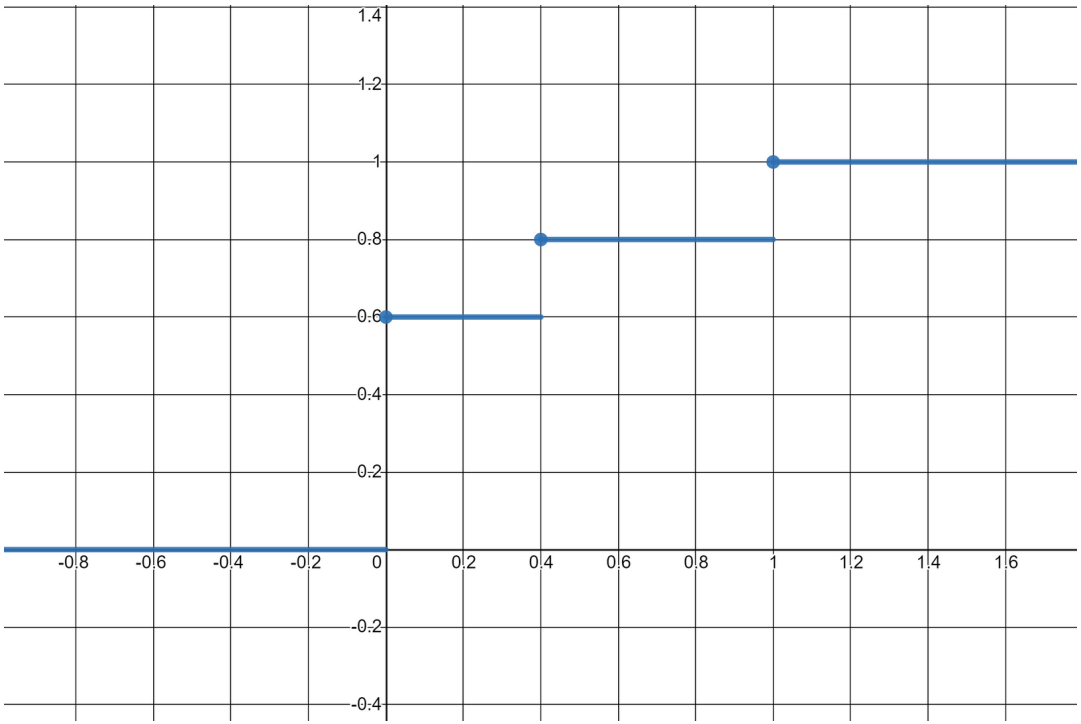
La fonction de répartition F_X vérifie les propriétés suivantes :

1. $0 \leq F_X(x) \leq 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$;
2. F_X est croissante sur $\mathbb{R}$;
3. $\lim\limits_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$;
4. F_X est continue à droite.

Proposition

- $\mathbb{P}(X \leq a) = F_X(a)$ et $\mathbb{P}(X > a) = 1 - F_X(a)$
- $\mathbb{P}(X < a) = \lim\limits_{x \to a^-} F_X(x)$ et $\mathbb{P}(X \geq a) = 1 - \lim\limits_{x \to a^-} F_X(x)$
- $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F_X(b) - \lim\limits_{x \to a^-} F_X(x)$ et $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

✎ **Wooclap 4.** Calculez $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 0,4)$ à l'aide du graph de F_X



1. $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 0,4) = 0.8$
2. $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 0,4) = 0.2$
3. $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 0,4) = 0.4$
4. $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 0,4) = 0$

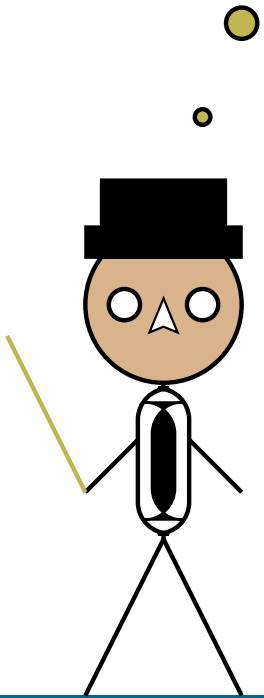
▸ Go to Solution

1 Loi et Répartition d'une Variable Discrète–(Rappel)
Loi de probabilité
Fonction de répartition

2 Loi et Répartition d'une variable continue
Lois à densité
Fonction de répartition

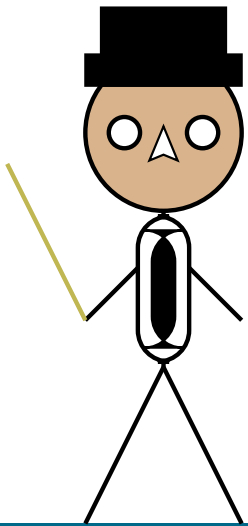
3 Lois usuelles

ON SE PLACE DÉSORMAIS DANS UN CADRE PLUS GÉNÉRAL OÙ Ω PEUT ÊTRE INFINI, VOIRE NON DÉNOMBRABLE.

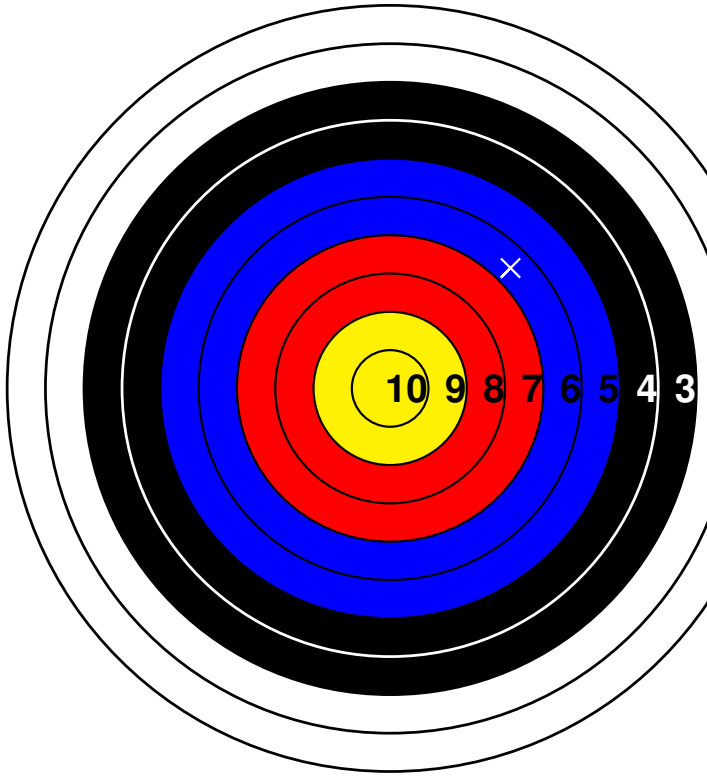


PEUT-ON TOUJOURS DONNER UN SENS À LA PROBABILITÉ D'UN ÉVÉNEMENT DU TYPE

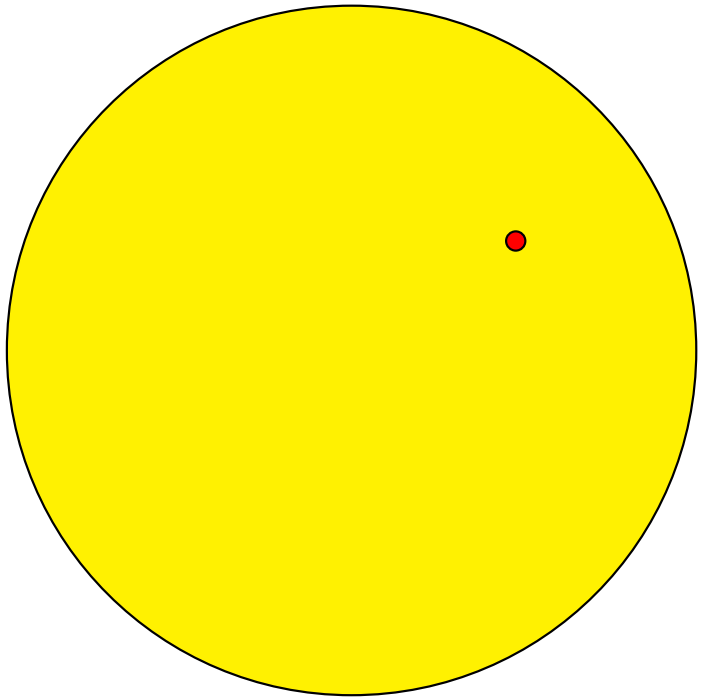
$$\mathbb{P}(X \in B) \ ?$$



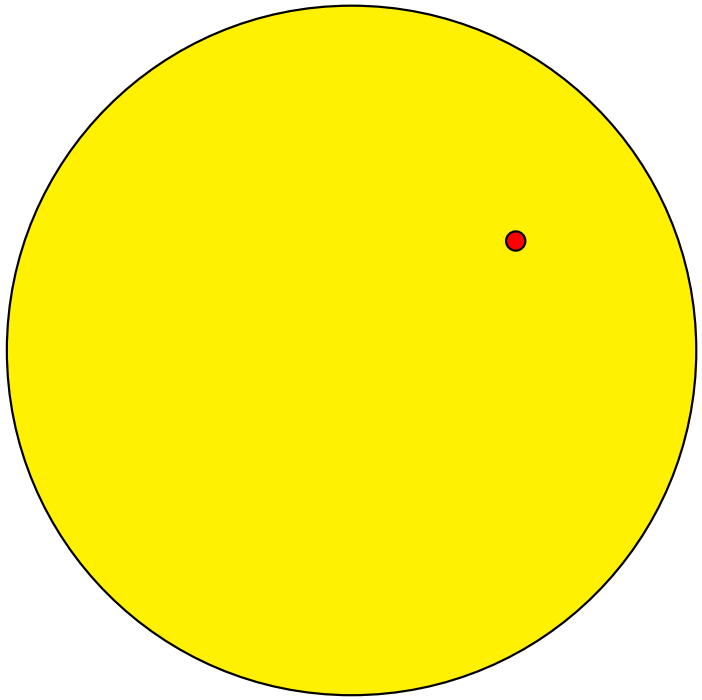
- Dans le cas **d i s c r e t**, le résultat du jeu peut prendre un nombre fini ou dénombrable de valeurs



- Dans le cas **d i s c r e t**, le résultat du jeu peut prendre un nombre fini ou dénombrable de valeurs
- Imaginons maintenant que l'on s'intéresse à la **position exacte** du point d'impact sur la cible.



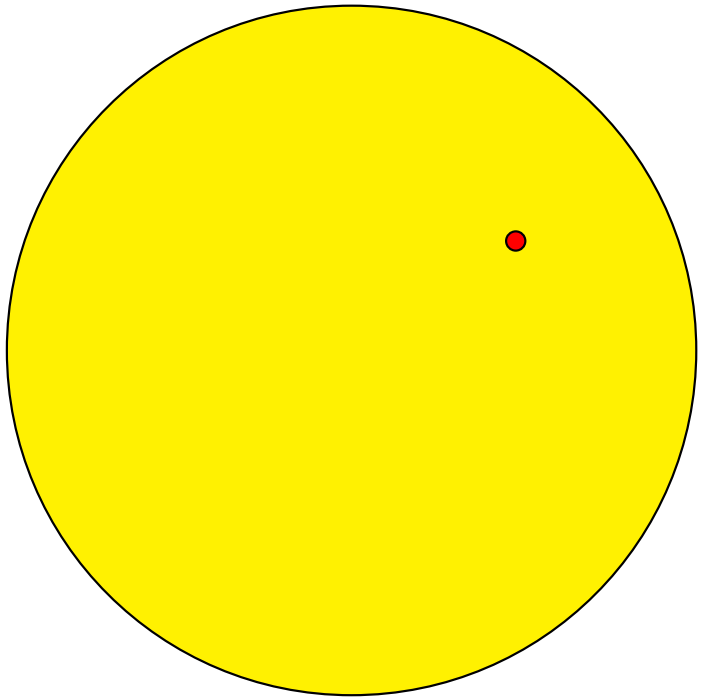
- Dans le cas **d i s c r e t**, le résultat du jeu peut prendre un nombre fini ou dénombrable de valeurs
- Imaginons maintenant que l'on s'intéresse à la **position exacte** du point d'impact sur la cible.
- Il y a maintenant une infinité **non dénombrable** de positions possibles.



- Dans le cas **d i s c r e t**, le résultat du jeu peut prendre un nombre fini ou dénombrable de valeurs
- Imaginons maintenant que l'on s'intéresse à la **position exacte** du point d'impact sur la cible.
- Il y a maintenant une infinité **non dénombrable** de positions possibles.
- Considérons un point particulier $\omega \in \Omega$.

  Dans un modèle continu, il est naturel de considérer qu'un point isolé est négligeable :

$$P(\{\omega\}) = 0.$$



- Dans le cas **d i s c r e t**, le résultat du jeu peut prendre un nombre fini ou dénombrable de valeurs
- Imaginons maintenant que l'on s'intéresse à la **position exacte** du point d'impact sur la cible.
- Il y a maintenant une infinité **non dénombrable** de positions possibles.
- Considérons un point particulier $\omega \in \Omega$.

  Dans un modèle continu, il est naturel de considérer qu'un point isolé est négligeable :

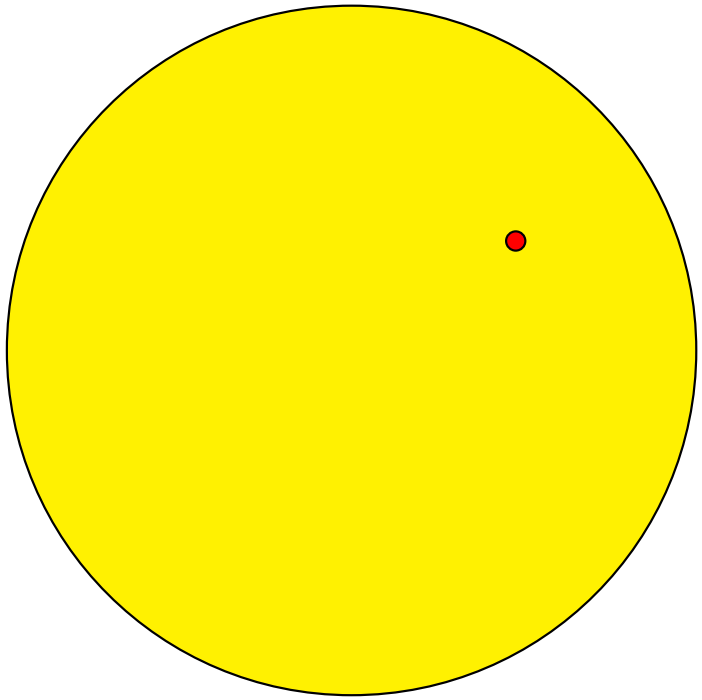
$$P(\{\omega\}) = 0.$$

- Mais alors une difficulté apparaît :

$$\boxed{P(\{\omega\}) = 0 \quad \text{pour chaque } \omega \in \Omega}$$

et pourtant

$$\boxed{P(\Omega) = 1.}$$



- Dans le cas discret dénombrable, on peut écrire :

$$P(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}).$$

- Dans le cas discret dénombrable, on peut écrire :

$$P(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}).$$

- Dans le cas continu, si Ω est non dénombrable et

$$P(\{\omega\}) = 0 \qquad \forall \omega \in \Omega,$$

l'expression

$$\sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\})$$

n'est pas une somme définie au sens usuel.

- Dans le cas discret dénombrable, on peut écrire :

$$P(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}).$$

- Dans le cas continu, si Ω est non dénombrable et

$$P(\{\omega\}) = 0 \qquad \forall \omega \in \Omega,$$

l'expression

$$\sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\})$$

n'est pas une somme définie au sens usuel.

- On ne peut donc pas raisonner comme si l'on avait une liste

$$\omega_1, \omega_2, \omega_3, \ldots$$

que l'on pourrait parcourir.

- Dans le cas discret dénombrable, on peut écrire :

$$P(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\}).$$

- Dans le cas continu, si Ω est non dénombrable et

$$P(\{\omega\}) = 0 \qquad \forall \omega \in \Omega,$$

l'expression

$$\sum_{\omega \in \Omega} P(\{\omega\})$$

n'est pas une somme définie au sens usuel.

- On ne peut donc pas raisonner comme si l'on avait une liste

$$\omega_1, \omega_2, \omega_3, \ldots$$

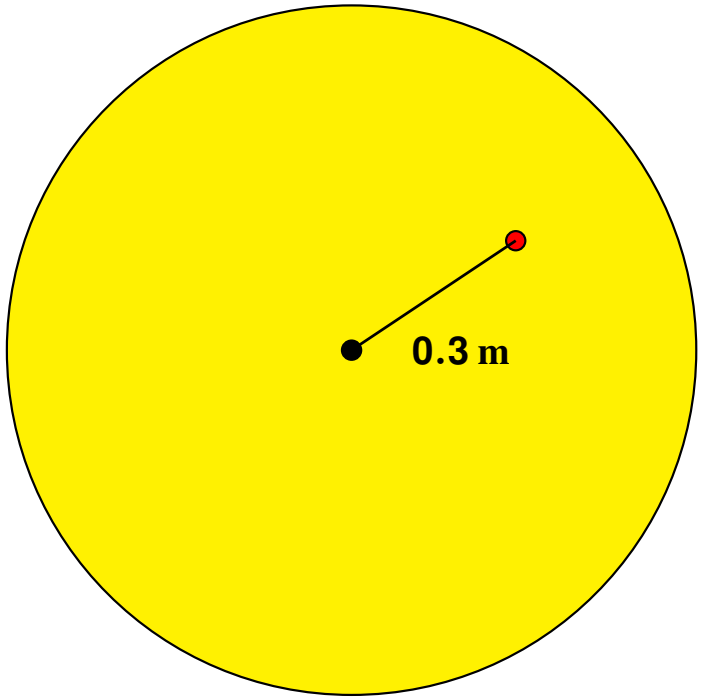
que l'on pourrait parcourir.

Conclusion

Le problème n'est pas que la probabilité totale serait réellement égale à **0**.
Le problème est que **la construction utilisée dans le cas discret ne s'applique plus directement**.

- Considérons maintenant une variable aléatoire X représentant la **distance entre le point d'impact et le centre du disque**, X peut prendre une infinité de valeurs :

$$X \in [0, R], \qquad \text{où } R \text{ désigne le rayon de la cible.}$$



- Considérons maintenant une variable aléatoire X représentant la **distance entre le point d'impact et le centre du disque**, X peut prendre une infinité de valeurs :

$$X \in [0, R], \qquad \text{où } R \text{ désigne le rayon de la cible.}$$

- Une valeur exacte :

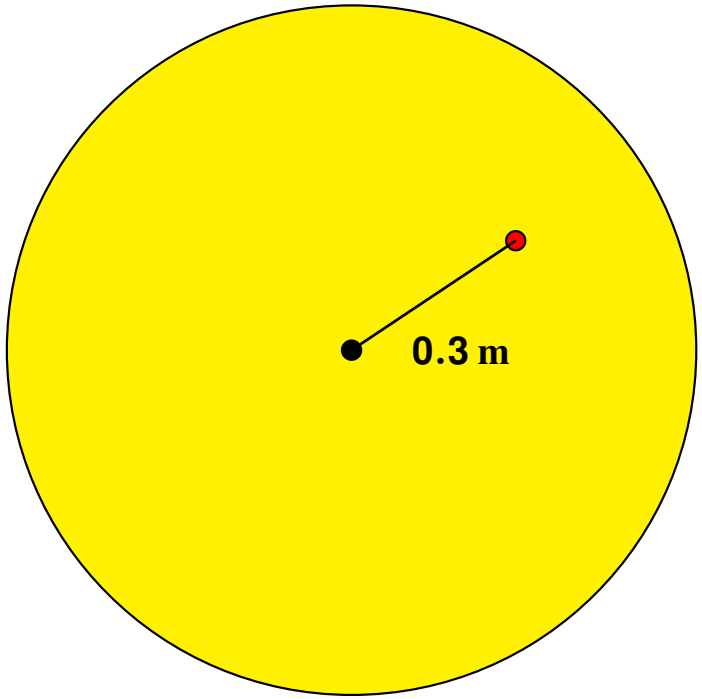
$$X = a$$

correspond à l'événement

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) = a\}.$$

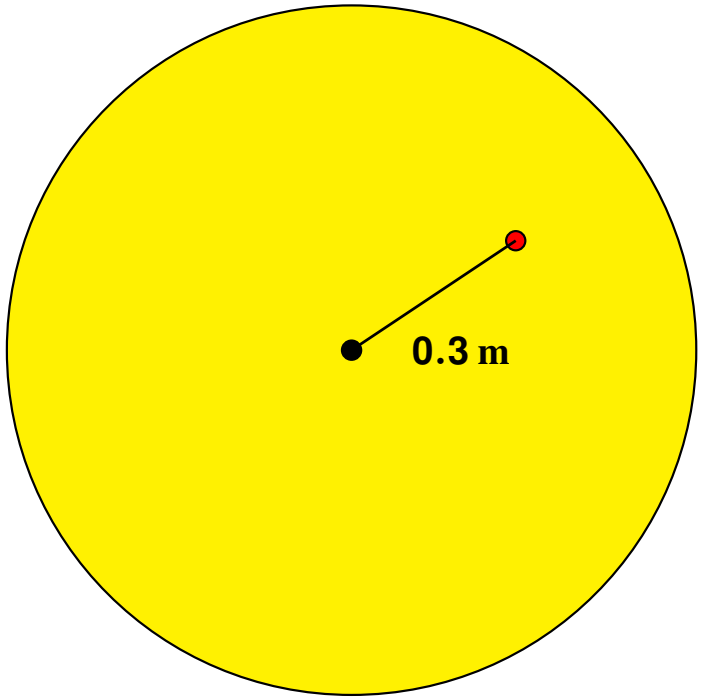
Dans le cas continu, cet événement peut être négligeable :

$$P(X = a) = 0, \qquad \text{avec } R \geq a$$



- Considérons maintenant une variable aléatoire X représentant la **distance entre le point d'impact et le centre du disque**, X peut prendre une infinité de valeurs :

$$X \in [0, R], \qquad \text{où } R \text{ désigne le rayon de la cible.}$$



- Une valeur exacte :

$$X = a$$

correspond à l'événement

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) = a\}.$$

Dans le cas continu, cet événement peut être négligeable :

$$P(X = a) = 0, \qquad \text{avec } R \geq a$$

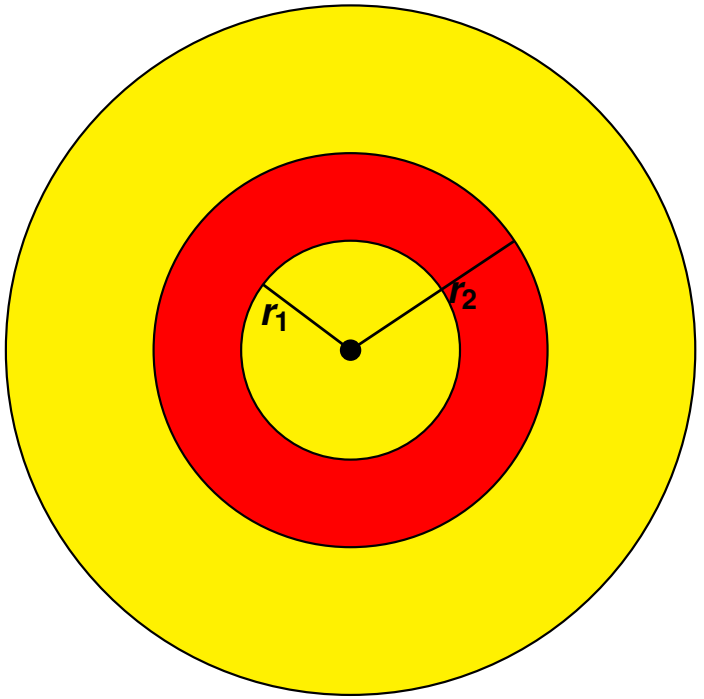
- Au lieu de cela, nous mesurons la probabilité sur un intervalle,

$$\{a \leq X \leq b\}.$$

C'est donc la probabilité d'**ensembles de valeurs** qui devient centrale.

- Considérons maintenant une variable aléatoire X représentant la **distance entre le point d'impact et le centre du disque**, X peut prendre une infinité de valeurs :

$$X \in [0, R], \qquad \text{où } R \text{ désigne le rayon de la cible.}$$



- Une valeur exacte :

$$X = a$$

correspond à l'événement

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) = a\}.$$

Dans le cas continu, cet événement peut être négligeable :

$$P(X = a) = 0, \qquad \text{avec } R \geq a$$

- Au lieu de cela, nous mesurons la probabilité sur un intervalle,

$$\{a \leq X \leq b\}.$$

C'est donc la probabilité d'**ensembles de valeurs** qui devient centrale.

- par exemple, la probabilité de toucher une zone comprise entre deux rayons $[r_1, r_2]$, calculée comme $\mathbb{P}(r_1 \leq X \leq r_2)$.

Nous sommes maintenant conduits à une question fondamentale :

Quels sous-ensembles de Ω devons-nous considérer comme des événements ?

Nous sommes maintenant conduits à une question fondamentale :

Quels sous-ensembles de Ω devons-nous considérer comme des événements ?

Autrement dit,

Quels ensembles peut-on mesurer et **auxquels peut-on attribuer une probabilité** ?

Nous sommes maintenant conduits à une question fondamentale :

Quels sous-ensembles de Ω devons-nous considérer comme des événements ?

Autrement dit,

Quels ensembles peut-on mesurer et **auxquels peut-on attribuer une probabilité** ?

Une fois ces événements définis, nous pourrons alors nous demander

Comment calculer

$$\boldsymbol{P(a \leq X \leq b)}$$

- Pour répondre à cette question, on ne considère plus seulement l'ensemble des issues Ω, puisque il conduit à des difficultés mathématiques. ▸ Exemple

- Pour répondre à cette question, on ne considère plus seulement l'ensemble des issues Ω, puisque il conduit à des difficultés mathématiques. ▸ Exemple
- On introduit une collection $\mathcal{F}$ de sous-ensembles de Ω ($\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$) que l'on appelle une **tribu** (ou σ-algèbre), sur laquelle on pourra définir une probabilité.

- Pour répondre à cette question, on ne considère plus seulement l'ensemble des issues Ω, puisque il conduit à des difficultés mathématiques. ▸ Exemple
- On introduit une collection $\mathcal{F}$ de sous-ensembles de Ω ($\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$) que l'on appelle une **tribu** (ou σ-algèbre), sur laquelle on pourra définir une probabilité.
- Une probabilité est alors une application

$$\mathbb{P} : \mathcal{F} \longrightarrow [0, 1]$$

définie sur les événements appartenant à $\mathcal{F}$.

- Pour répondre à cette question, on ne considère plus seulement l'ensemble des issues Ω, puisque il conduit à des difficultés mathématiques. ▸ Exemple
- On introduit une collection $\mathcal{F}$ de sous-ensembles de Ω ($\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$) que l'on appelle une **tribu** (ou σ-algèbre), sur laquelle on pourra définir une probabilité.
- Une probabilité est alors une application

$$\mathbb{P} : \mathcal{F} \longrightarrow [0, 1]$$

définie sur les événements appartenant à $\mathcal{F}$.

- On travaille alors avec un espace probabilisé :

$$\boxed{(\Omega, \mathcal{F}, P)}$$

où :

- Ω est l'ensemble des issues possibles ;
- $\mathcal{F}$ est l'ensemble des événements auxquels on peut attribuer une probabilité ;
- P est la mesure de probabilité définie sur $\mathcal{F}$.

- Pour répondre à cette question, on ne considère plus seulement l'ensemble des issues Ω, puisque il conduit à des difficultés mathématiques. ▸ Exemple
- On introduit une collection $\mathcal{F}$ de sous-ensembles de Ω ($\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$) que l'on appelle une **tribu** (ou σ-algèbre), sur laquelle on pourra définir une probabilité.
- Une probabilité est alors une application

$$\mathbb{P} : \mathcal{F} \longrightarrow [0, 1]$$

définie sur les événements appartenant à $\mathcal{F}$.
- On travaille alors avec un espace probabilisé :

$$\boxed{(\Omega, \mathcal{F}, P)}$$

où :

- Ω est l'ensemble des issues possibles ;
- $\mathcal{F}$ est l'ensemble des événements auxquels on peut attribuer une probabilité ;
- P est la mesure de probabilité définie sur $\mathcal{F}$.

Idée essentielle

Dans le modèle continu, nous ne cherchons pas nécessairement à attribuer une probabilité positive à chaque issue individuelle.
Nous voulons surtout pouvoir mesurer des **ensembles d'issues**.

Il devient donc nécessaire d'introduire la notion de **tribu** afin de préciser quels sous-ensembles de Ω sont considérés comme des événements.

Il devient donc nécessaire d'introduire la notion de **tribu** afin de préciser quels sous-ensembles de Ω sont considérés comme des événements.



Definition (Tribu sur Ω)

Soit $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$, c'est-à-dire une famille de sous-ensembles de Ω. On dit que $\mathcal{F}$ est une **tribu** sur Ω si elle vérifie les propriétés suivantes :

- $\mathcal{F}$ n'est pas vide : $\mathcal{F}$ contient au moins l'ensemble vide, c'est-à-dire $\emptyset \in \mathcal{F}$.
- $\mathcal{F}$ est stable par complémentaire : si $A \in \mathcal{F}$, alors $A^c \in \mathcal{F}$.
- $\mathcal{F}$ est stable par union dénombrable : Si une famille dénombrable d'ensembles $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$, alors leur union appartient également à $\mathcal{F}$, c'est-à-dire $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$.

Definition (Tribu sur Ω)

Soit $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$, c'est-à-dire une famille de sous-ensembles de Ω. On dit que $\mathcal{F}$ est une **tribu** sur Ω si elle vérifie les propriétés suivantes :

- $\mathcal{F}$ n'est pas vide : $\mathcal{F}$ contient au moins l'ensemble vide, c'est-à-dire $\emptyset \in \mathcal{F}$.
- $\mathcal{F}$ est stable par complémentaire : si $A \in \mathcal{F}$, alors $A^c \in \mathcal{F}$.
- $\mathcal{F}$ est stable par union dénombrable : Si une famille dénombrable d'ensembles $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$, alors leur union appartient également à $\mathcal{F}$, c'est-à-dire $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}$.

Example

1. Soit $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$, alors $\mathcal{F} = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}\}$ est une tribu sur Ω.
2. $\{\emptyset, \mathbb{R}\}$ est la plus petite tribu sur $\mathbb{R}$
3. $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ est la plus grande tribu sur $\mathbb{R}$
4. $\{\emptyset,]-\infty, 1],]1, +\infty[, \mathbb{R}\}$ est une tribu sur $\mathbb{R}$

1 Loi et Répartition d'une Variable Discrète–(Rappel)
Loi de probabilité
Fonction de répartition

2 Loi et Répartition d'une variable continue
Lois à densité
Fonction de répartition

3 Lois usuelles

- En partant de la notion de σ-algèbre sur Ω, nous pouvons généraliser la notion de probabilité :

- En partant de la notion de σ-algèbre sur Ω, nous pouvons généraliser la notion de probabilité :
- Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé où :
  - Ω est l'ensemble des issues possibles ;
  - $\mathcal{F}$ est une tribu sur Ω ;
  - $\mathbb{P}$ est une mesure de probabilité définie sur $\mathcal{F}$.

- En partant de la notion de σ-algèbre sur Ω, nous pouvons généraliser la notion de probabilité :
- Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé où :
  - Ω est l'ensemble des issues possibles ;
  - $\mathcal{F}$ est une tribu sur Ω ;
  - $\mathbb{P}$ est une mesure de probabilité définie sur $\mathcal{F}$.

Definition (Variable aléatoire et mesurabilité)

Une **variable aléatoire** est une application

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

qui est $(\mathcal{F}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$-mesurable, c'est-à-dire

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \qquad X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}.$$

- $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ désigne la tribu borélienne sur $\mathbb{R}$. Elle offre le cadre naturel sur $\mathbb{R}$ pour pouvoir calculer des probabilités du type $P(a \leq X \leq b)$.

- En partant de la notion de σ-algèbre sur Ω, nous pouvons généraliser la notion de probabilité :
- Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé où :
  - Ω est l'ensemble des issues possibles ;
  - $\mathcal{F}$ est une tribu sur Ω ;
  - $\mathbb{P}$ est une mesure de probabilité définie sur $\mathcal{F}$.

Definition (Loi de la variable aléatoire)

La **loi** de X, notée $\mathbb{P}_X$, est la mesure image de $\mathbb{P}$ par X :

$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}_X : & \mathcal{B}(\mathbb{R}) & \longrightarrow & [0,1] \\ & B & \longmapsto & \mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B)). \end{array}$$

Pour toute famille finie ou dénombrable $(B_n)_{n\in K}$ d'éléments deux à deux disjoints de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, on a :

$$\mathbb{P}_X\left(\bigsqcup_{n\in K} B_n\right) = \sum_{n\in K} \mathbb{P}_X(B_n).$$

- Pour une variable **continue** X. On s'intéresse plutôt à la probabilité que X appartienne à un intervalle :

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b).$$

- Pour une variable **continue** X. On s'intéresse plutôt à la probabilité que X appartienne à un intervalle :

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b).$$

- On souhaite disposer d'une fonction permettant de calculer les probabilités des intervalles.

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)dx$$

- Pour une variable **continue** X. On s'intéresse plutôt à la probabilité que X appartienne à un intervalle :

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b).$$

- On souhaite disposer d'une fonction permettant de calculer les probabilités des intervalles.

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)dx$$

Definition (Densité de probabilité)

Une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est appelée **densité de probabilité** si elle vérifie :

1. f est continue par morceaux et
$$f(x) \geq 0, \qquad \forall x \in \mathbb{R};$$
2. $$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,dt = 1. \qquad (i.e.\ \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt \text{ converge et vaut } 1)$$

Autrement dit, l'aire totale sous la courbe de f est égale à 1.

✎ **Wooclap 5.** Parmi les fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}$, déterminer lesquelles peuvent être des densités de probabilité.

1. $f_1(t) := \dfrac{1}{b-a}\mathbb{1}_{[a,b]}(t)$
2. $f_2(t) := \dfrac{1}{a-b}\mathbb{1}_{[a,b]}(t)$
3. $f_3(t) := \begin{cases} \dfrac{1}{2\sqrt{t}}, & t \in]0,1], \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$
4. $f_4(t) := \dfrac{1}{1+t^2}$
5. $f_5(t) := e^{-t}\mathbb{1}_{[0,+\infty[}(t)$
6. $f_6(t) := \dfrac{1}{\pi(1+t^2)}$

▸ Go to Solution

Proposition

Soit X une variable aléatoire admettant une densité f. Alors, pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leqslant b$,

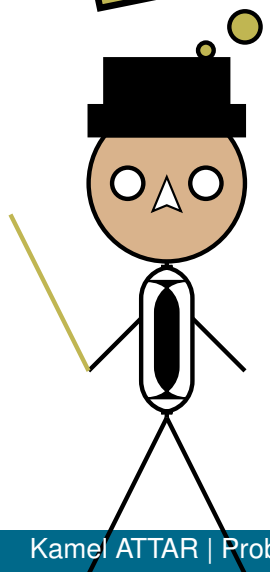
$$\mathbb{P}(a \leqslant X \leqslant b) = \int_a^b f_X(x)\, dx.$$

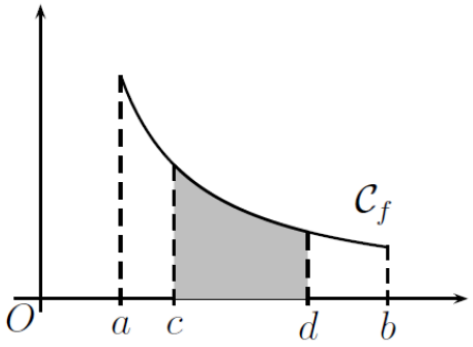
Proposition

Soit X une variable aléatoire admettant une densité f. Alors, pour tous $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leqslant b$,

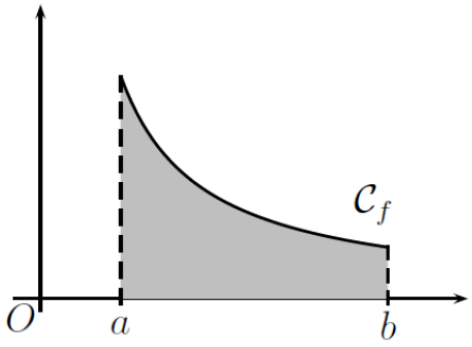
$$\mathbb{P}(a \leqslant X \leqslant b) = \int_a^b f_X(x)\,dx.$$

LA FONCTION f PERMET DE DÉTERMINER LES PROBABILITÉS EN CALCULANT LES AIRES SOUS SA COURBE REPRÉSENTATIVE.





$P(c \leqslant X \leqslant d)$



$P(a \leqslant X \leqslant b) = 1$

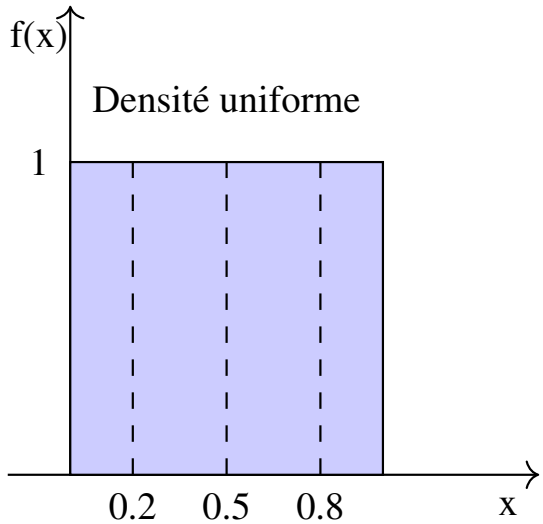
✎ **Wooclap 6.** Soit X une variable aléatoire de densité f définie par

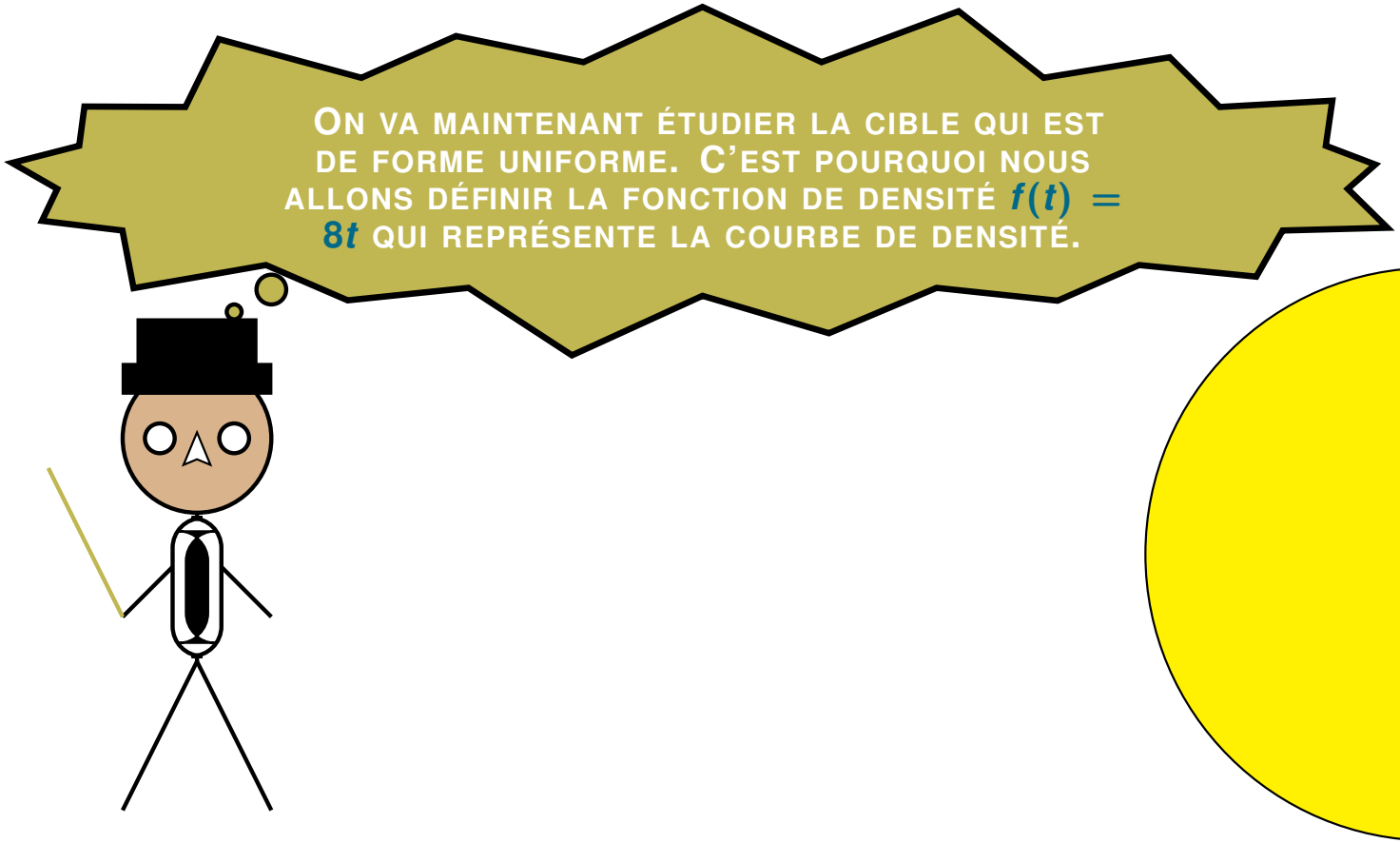
$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0,1], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Calculons la probabilité $\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0.5)$.

1. $\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0,5) = 0.3$
2. $\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0,5) = 0$
3. $\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0,5) = 0.8$
4. $\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0,5) = 0.6$
5. $\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0,5) = 0.2$
6. $\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0,5) = 0.24$

Go to Solution

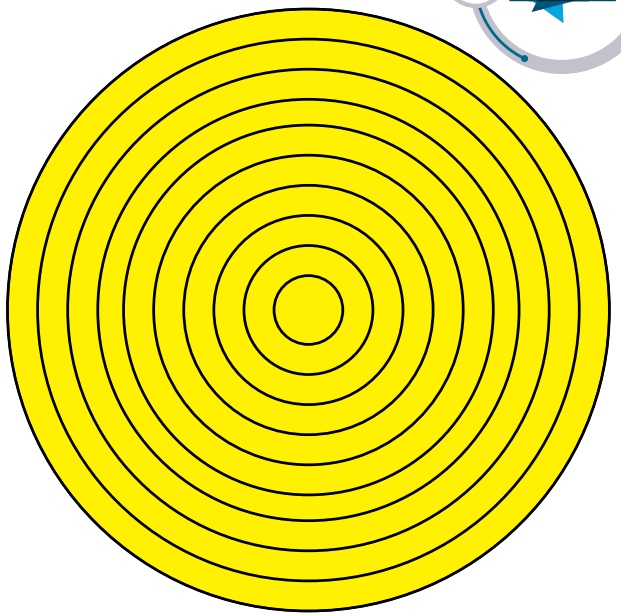



ON VA MAINTENANT ÉTUDIER LA CIBLE QUI EST DE FORME UNIFORME. C'EST POURQUOI NOUS ALLONS DÉFINIR LA FONCTION DE DENSITÉ $f(t) = 8t$ QUI REPRÉSENTE LA COURBE DE DENSITÉ.

- La fonction f est définie sur l'intervalle $I = [0; 0.5]$.

- La fonction f est définie sur l'intervalle $I = [0; 0.5]$.
- Elle est bien une fonction de densité sur l'intervalle I. En effet, c'est une fonction continue (fonction polynomiale), positive, et vérifiant :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,dt = \int_{0}^{0.5} 8t\,dt = 1$$



- La fonction f est définie sur l'intervalle $I = [0; 0.5]$.
- Elle est bien une fonction de densité sur l'intervalle I. En effet, c'est une fonction continue (fonction polynomiale), positive, et vérifiant :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,dt = \int_{0}^{0.5} 8t\,dt = 1$$

$\mathbb{P}(0 \leq X \leq 0.05) = \int_{0}^{0.05} 8t\,dt = 0.01$	$\mathbb{P}(0.05 \leq X \leq 0.1) = \int_{0.05}^{0.1} 8t\,dt = 0.03$
$\mathbb{P}(0.1 \leq X \leq 0.15) = \int_{0.1}^{0.15} 8t\,dt = 0.05$	$\mathbb{P}(0.15 \leq X \leq 0.2) = \int_{0.15}^{0.2} 8t\,dt = 0.07$
$\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0.25) = 0.09$	$\mathbb{P}(0.25 \leq X \leq 0.3) = 0.11$
$\mathbb{P}(0.3 \leq X \leq 0.35) = 0.13$	$\mathbb{P}(0.35 \leq X \leq 0.4) = 0.15$
$\mathbb{P}(0.4 \leq X \leq 0.45) = 0.17$	$\mathbb{P}(0.45 \leq X \leq 0.5) = 0.19$

type de valeurs prises par X

Cas fini
$X(\Omega) = \{x_1, \ldots, x_N\}$
→ La loi est donnée par les probabilités de chaque valeur
→ $\sum_{n=1}^{N} p_X(x_n) = 1$

Cas dénombrable
$X(\Omega) = \{x_n\,;\ n \in \mathbb{N}\}$
→ La loi est donnée par une suite de probabilités
→ $\sum_{n=0}^{+\infty} p_X(x_n) = 1$

Cas continu
X admet une densité f_X
→ La loi est décrite par une densité de probabilité
→ $\mathbb{P}_X(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)\,\mathrm{d}x$

- Cas Discret Si X prend des valeurs dans un ensemble fini ou dénombrable $\{x_1, x_2, \dots\}$, alors sa loi est entièrement déterminée par :

$$p_i = \mathbb{P}(X = x_i), \qquad i \geq 1.$$

La famille (p_i) est appelée **fonction de masse** de X et vérifie :

$$p_i \geq 0, \qquad \sum_i p_i = 1.$$

On a alors, pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$:

$$\mathbb{P}_X(B) = \sum_{x_i \in B} \mathbb{P}(X = x_i).$$

- Cas Discret Si X prend des valeurs dans un ensemble fini ou dénombrable $\{x_1, x_2, \dots\}$, alors sa loi est entièrement déterminée par :

$$p_i = \mathbb{P}(X = x_i), \qquad i \geq 1.$$

La famille (p_i) est appelée **fonction de masse** de X et vérifie :

$$p_i \geq 0, \qquad \sum_i p_i = 1.$$

On a alors, pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$:

$$\mathbb{P}_X(B) = \sum_{x_i \in B} \mathbb{P}(X = x_i).$$

- Cas Continu On dit que X est **absolument continue** s'il existe une fonction $f_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ telle que :

$$\mathbb{P}_X(B) = \int_B f_X(x)\, dx, \qquad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

La fonction f_X est appelée **densité** de X et vérifie :

$$f_X(x) \geq 0, \qquad \int_{\mathbb{R}} f_X(x)\, dx = 1.$$

1 Loi et Répartition d'une Variable Discrète–(Rappel)
Loi de probabilité
Fonction de répartition

2 Loi et Répartition d'une variable continue
Lois à densité
Fonction de répartition

3 Lois usuelles

Definition

Soit X une variable aléatoire réelle et F_X sa fonction de répartition :

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

Si X admet une densité f, alors

$$\boxed{F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt \qquad \forall x \in \mathbb{R}.}$$

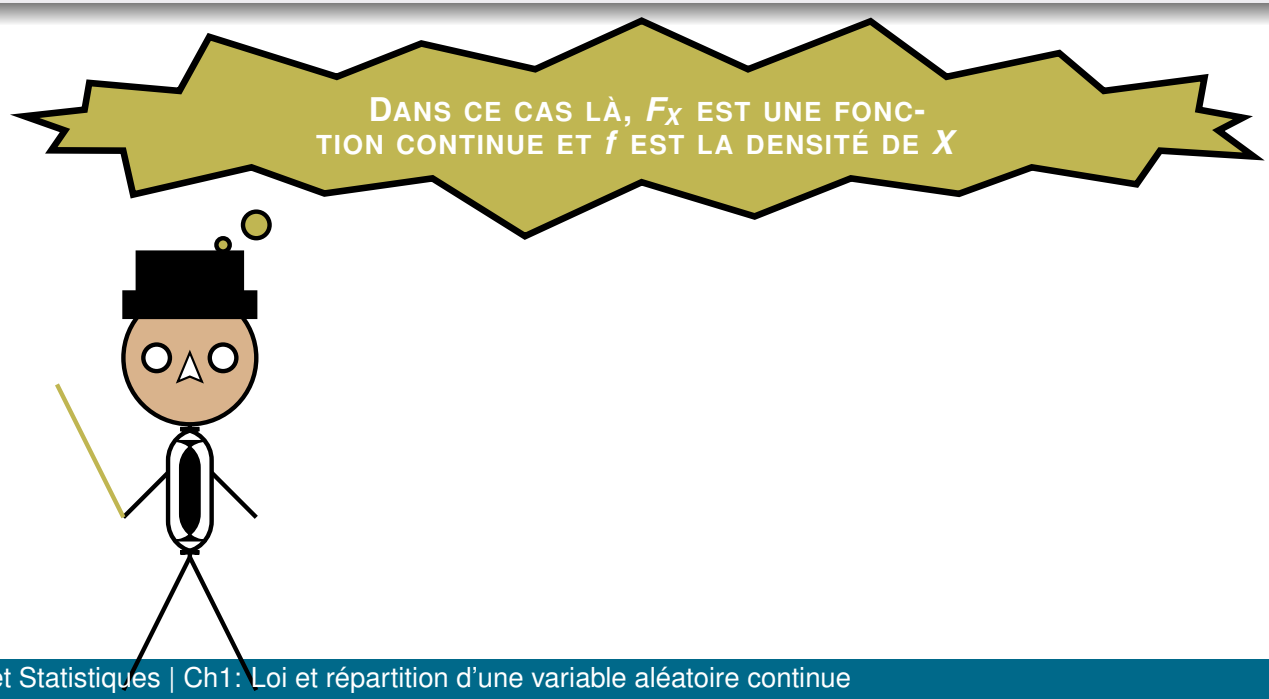
Definition

Soit X une variable aléatoire réelle et F_X sa fonction de répartition :

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

Si X admet une densité f, alors

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$



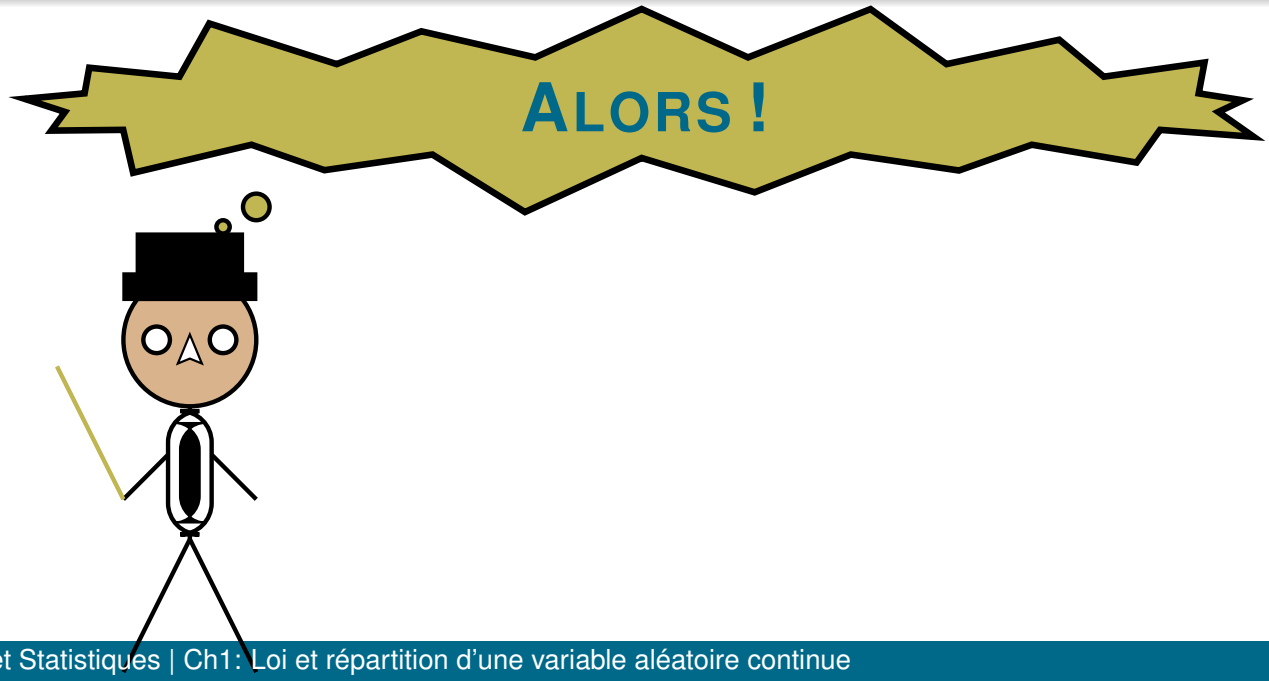
Definition

Soit X une variable aléatoire réelle et F_X sa fonction de répartition :

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

Si X admet une densité f, alors

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$



Definition

Soit X une variable aléatoire réelle et F_X sa fonction de répartition :

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

Si X admet une densité f, alors

$$\boxed{F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt \qquad \forall x \in \mathbb{R}.}$$

$$\mathbb{P}\Big(X = a\Big) = \mathbb{P}\Big(X \in [a, a]\Big) = F(a) - \lim_{x \to a^-} F_X(x) = 0\,.$$

Definition

Soit X une variable aléatoire réelle et F_X sa fonction de répartition :

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

Si X admet une densité f, alors

$$\boxed{F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt \qquad \forall x \in \mathbb{R}.}$$

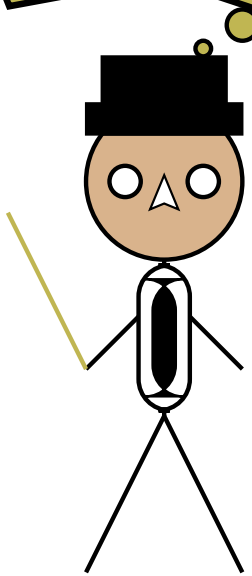
$$\mathbb{P}\Big(X = a\Big) = \mathbb{P}\Big(X \in [a, a]\Big) = F(a) - \lim_{x \to a^-} F_X(x) = 0\,.$$

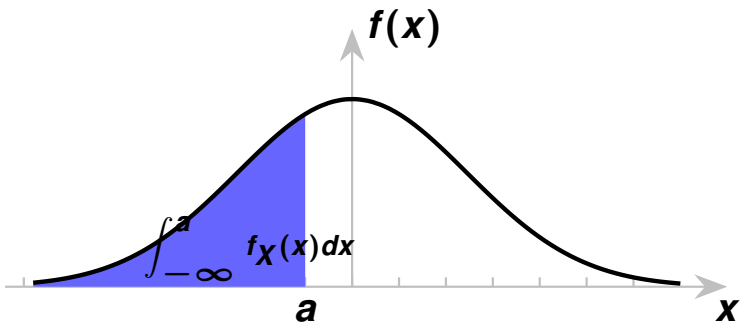
Proposition

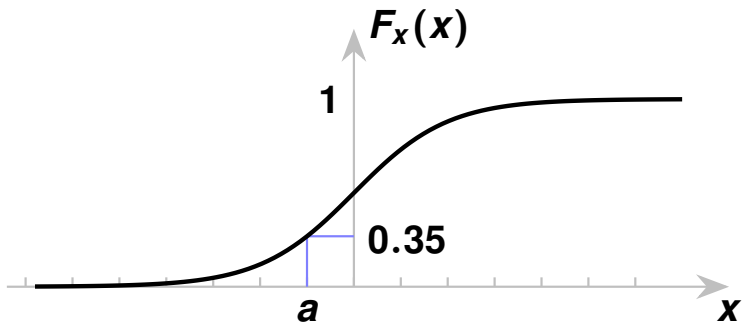
Soit X une variable aléatoire admettant une densité f. On a alors, $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$:

1. $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(t)dt$
2. Pour une variable aléatoire à densité, les bornes d'un intervalle ne changent pas sa probabilité :
   $\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}(a < X < b)$

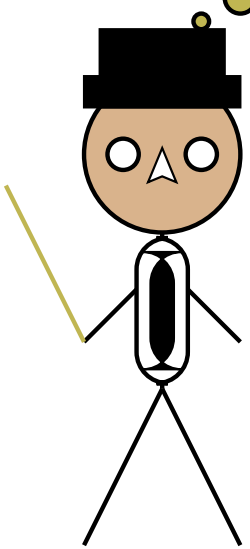
LA FONCTION DE RÉPARTITION CORRESPOND AUX PROBABILITÉS CUMULÉES ASSOCIÉES À LA VARIABLE ALÉATOIRE CONTINUE SUR L'INTERVALLE D'ÉTUDE.

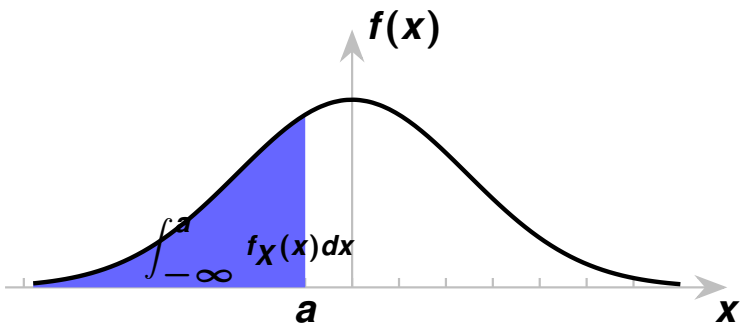


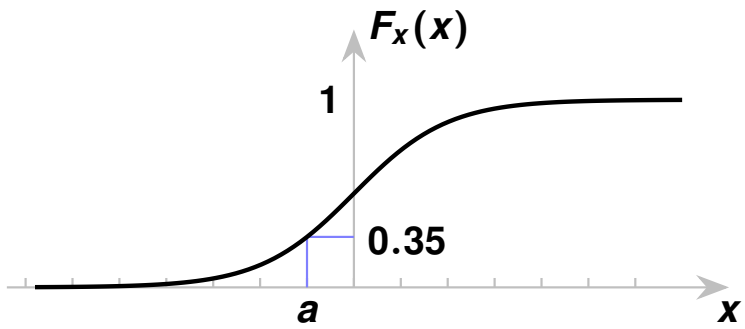




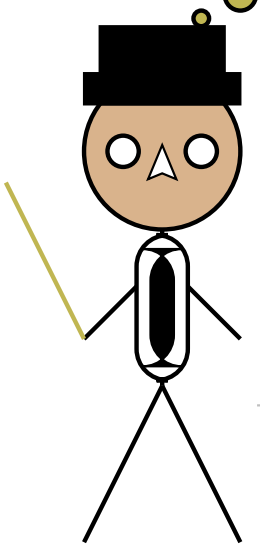
L'AIRE HACHURÉE EN BLEU SOUS LA COURBE DE LA FONCTION DENSITÉ DE PROBABILITÉ CORRESPOND À LA PROBABILITÉ $\mathbb{P}(X \leq a)$ ET VAUT 0.35

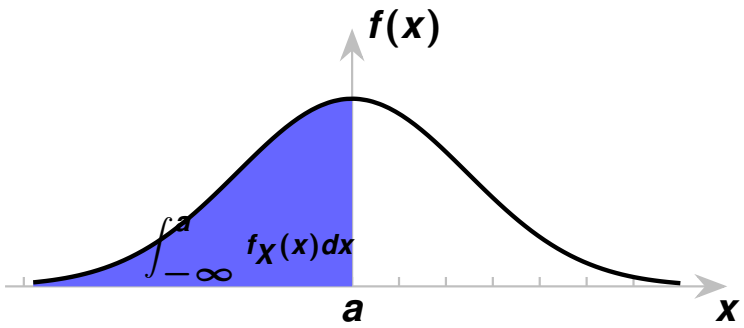


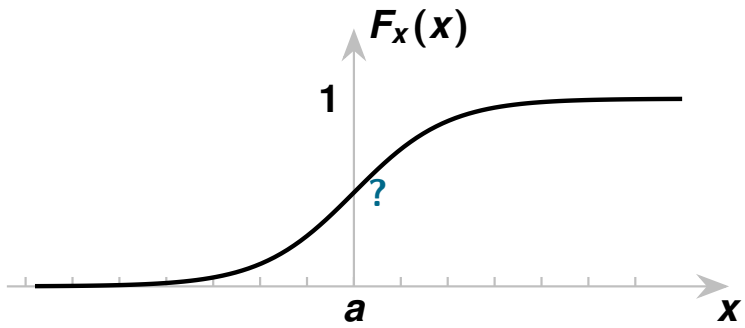




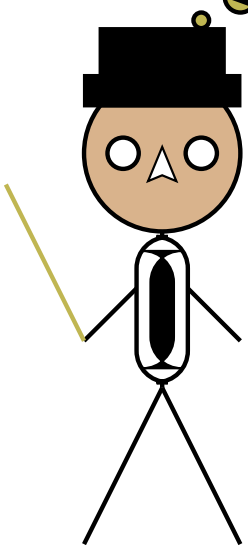
L'AIRE HACHURÉE EN BLEU SOUS LA COURBE DE LA FONCTION DENSITÉ DE PROBABILITÉ CORRESPOND À LA PROBABILITÉ $\mathbb{P}(X \leq a)$ ET VAUT ?

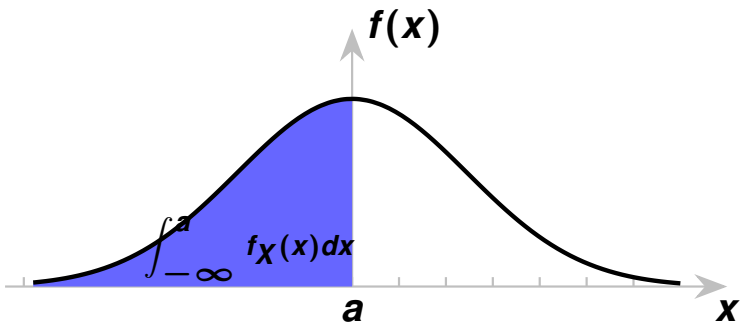


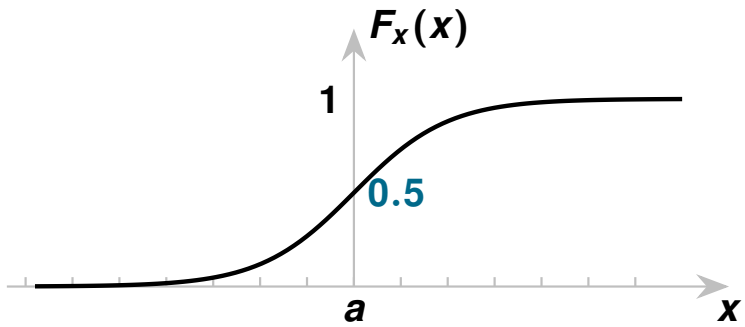




L'AIRE HACHURÉE EN BLEU SOUS LA COURBE DE LA FONCTION DENSITÉ DE PROBABILITÉ CORRESPOND À LA PROBABILITÉ $\mathbb{P}(X \leq a)$ ET VAUT 0.5 CAR CECI CORRESPOND EXACTEMENT À LA MOITIÉ DE L'AIRE TOTALE SOUS LA COURBE.







Proposition

Soit X une variable aléatoire absolument continue, de densité f et de fonction de répartition F_X. Alors :

- F_X est **continue** sur $\mathbb{R}$.
- F_X est **croissante** sur $\mathbb{R}$ et
$$0 \leq F_X(x) \leq 1, \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$
- $\lim\limits_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim\limits_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$.
- Si f est continue en x, alors F_X est dérivable en x et
$$F_X'(x) = f(x).$$

✎ **Wooclap 7.** Parmi les fonctions suivantes, lesquelles peuvent être la fonction de répartition d'une variable aléatoire continue ?

❶ $F_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 - e^{-x} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$

❷ $F_2(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 1 & \text{si } x > 1. \end{cases}$

❸ $F_3(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ x & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 0.8 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$

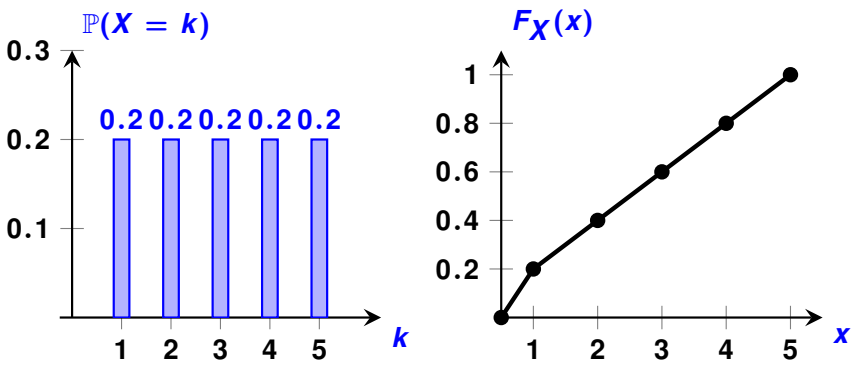
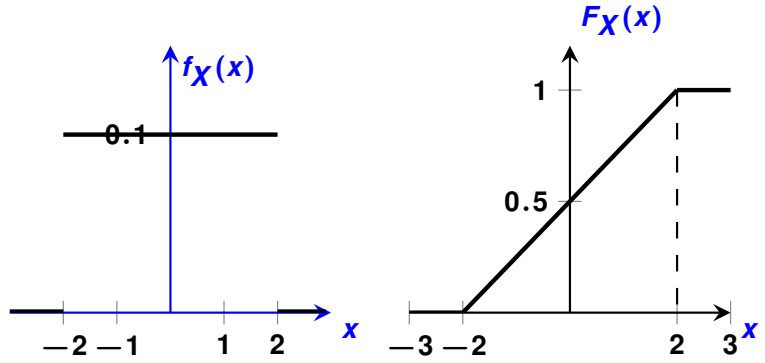
❹ $F_4(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ \dfrac{x}{1+x} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$

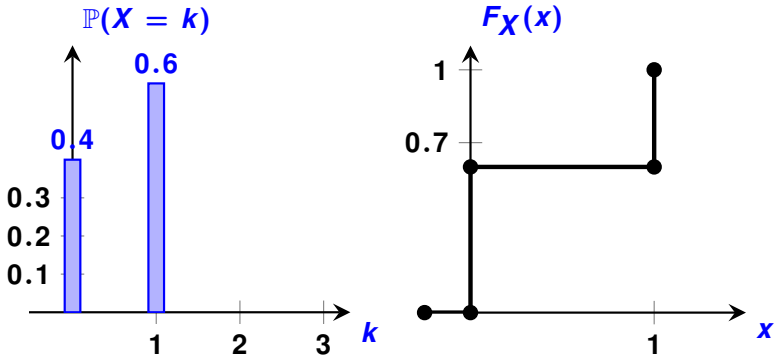
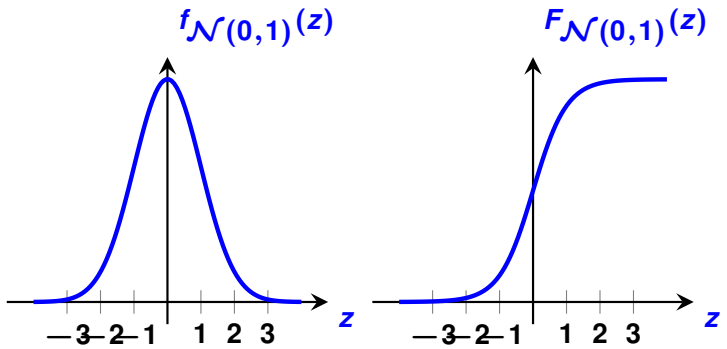
▸ Go to Solution

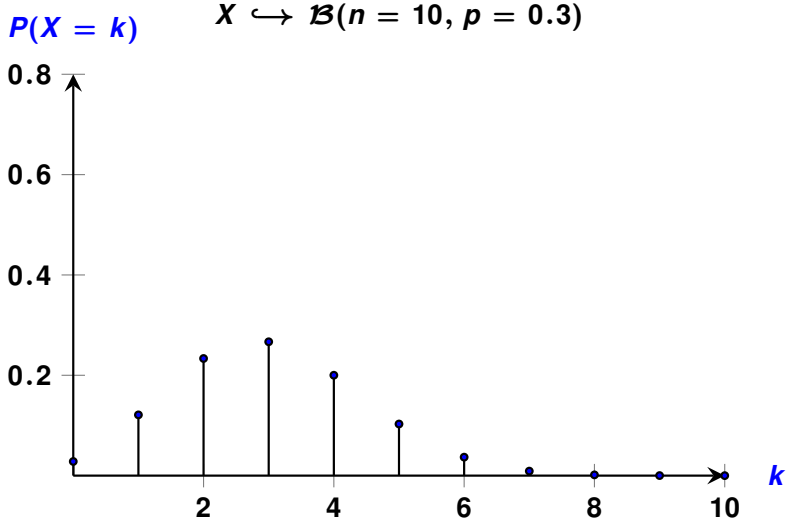
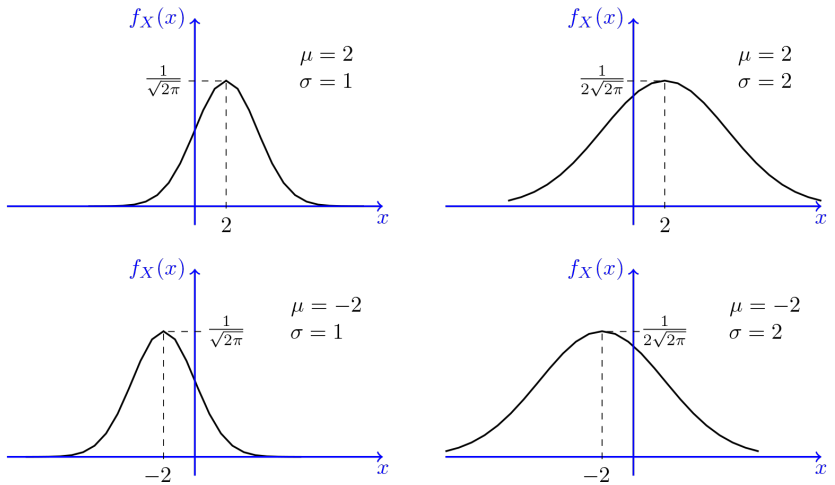
1 Loi et Répartition d'une Variable Discrète–(Rappel)
Loi de probabilité
Fonction de répartition

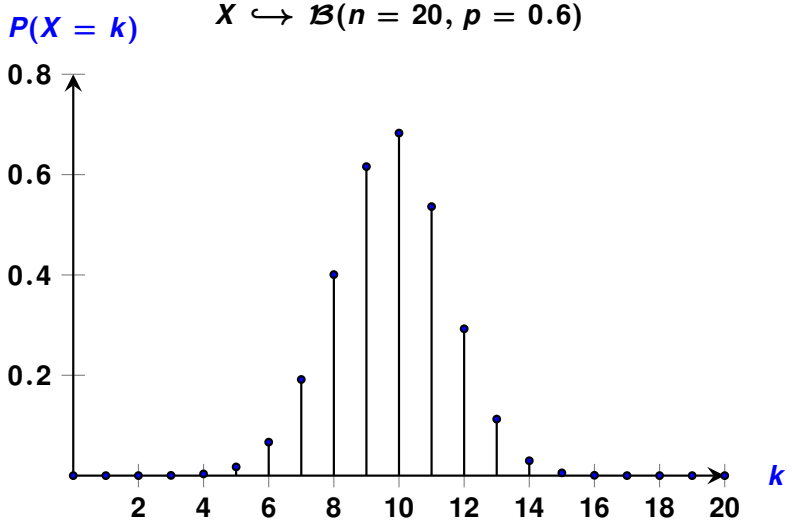
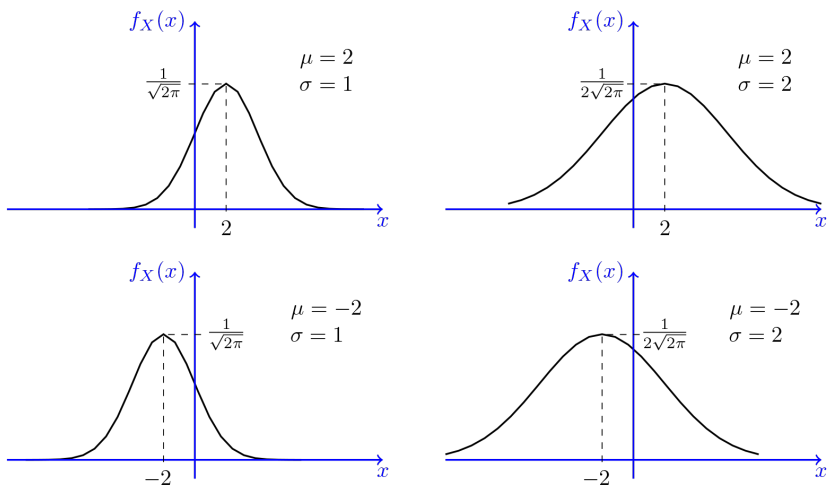
2 Loi et Répartition d'une variable continue
Lois à densité
Fonction de répartition

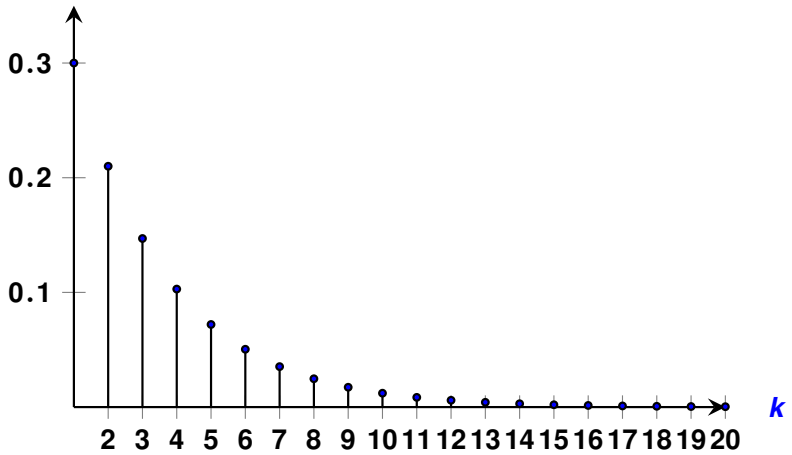
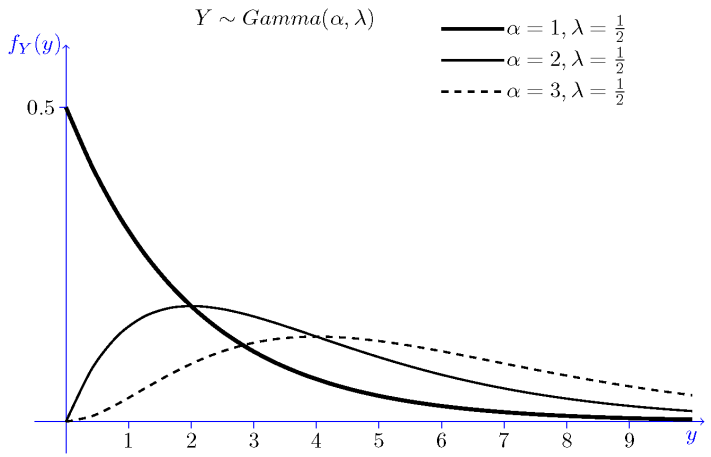
3 Lois usuelles

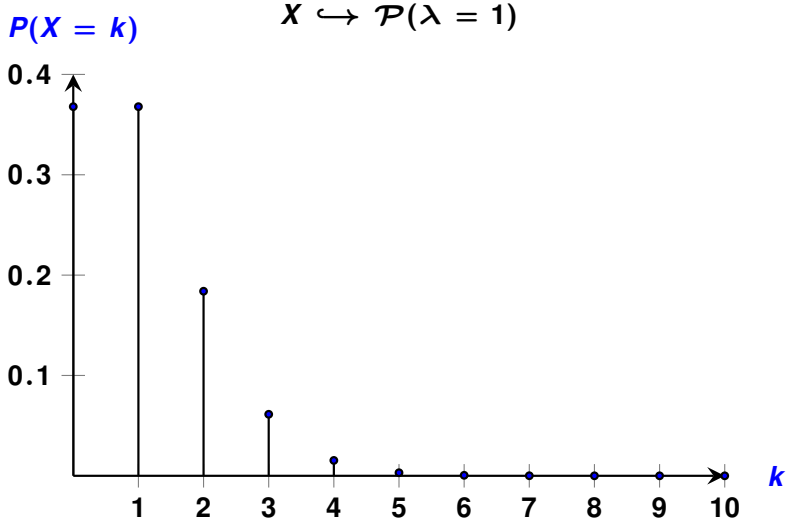
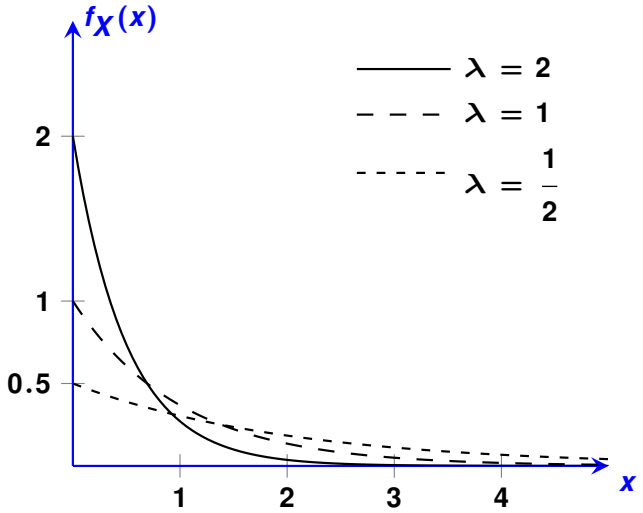
Discrète	Continue
Loi Uniforme sur $\{1, \ldots, n\}$ $\left(X \hookrightarrow \mathcal{U}_{\{1,\ldots,n\}}\right)$	**Loi Uniforme** sur $[a, b]$ $\left(X \hookrightarrow \mathcal{H}_{[a,b]}\right)$
$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}$	$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ $F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$
	

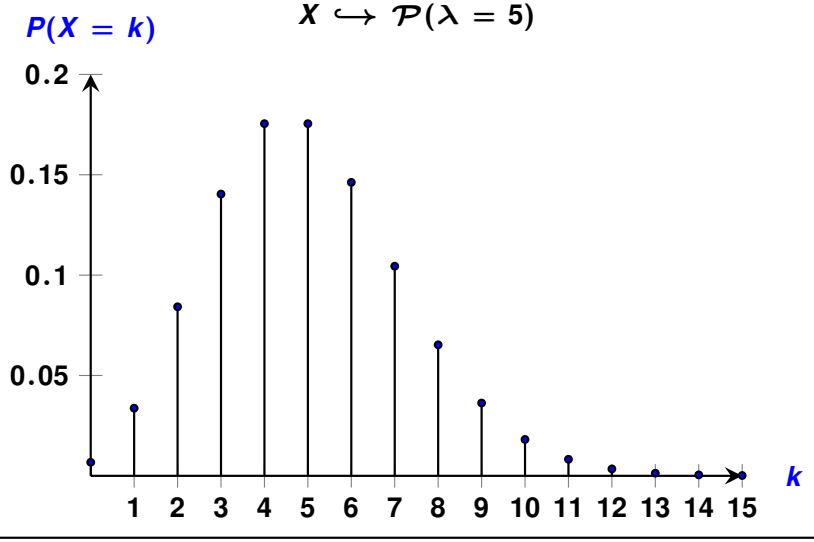
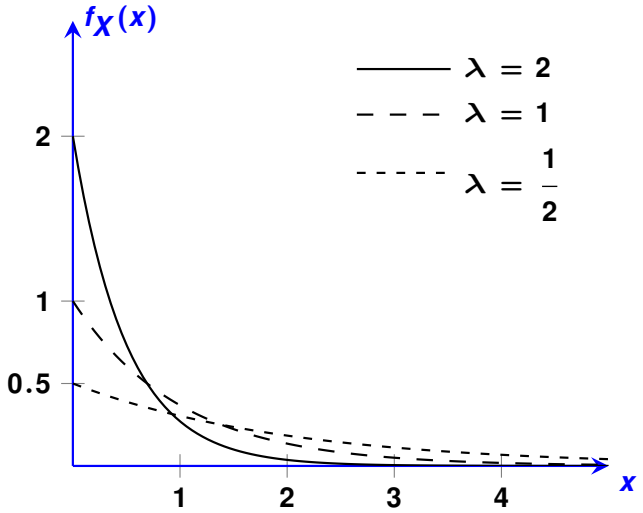
Discrète	Continue
Loi de Bernoulli $\left(X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)\right)$	**Loi Normale Centrée Réduite** $\left(Z \hookrightarrow \mathcal{N}(0,1)\right)$
$\mathbb{P}(X=1)=p, \quad \mathbb{P}(X=0)=1-p$	$f_Z(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}}$; $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$
	

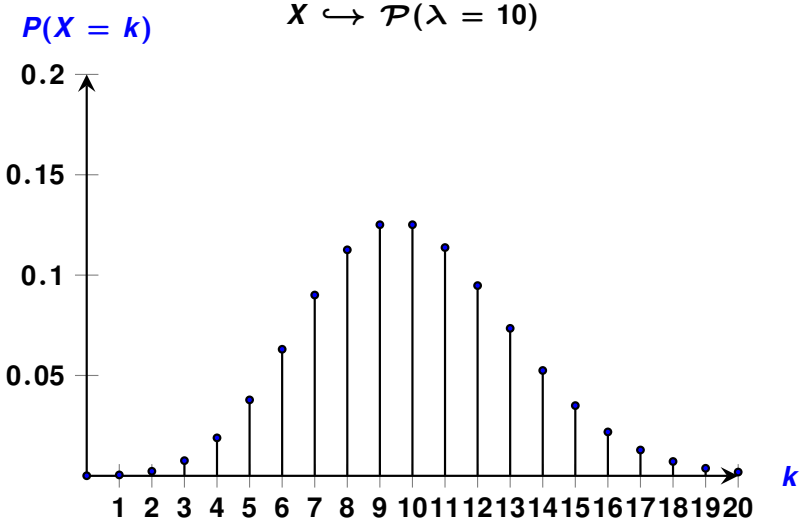
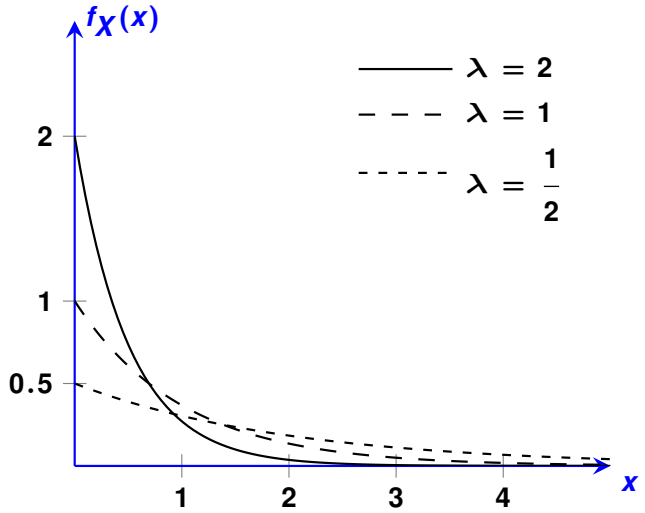
Discrète	Continue
Loi binomiale	**Loi normale**
$\left(X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)\right)$	$\left(X \hookrightarrow \mathcal{N}\left(m; \sigma^2\right)\right)$ $\quad Z := \dfrac{X - m}{\sigma} \hookrightarrow \mathcal{N}(0; 1)$
$\mathbb{P}(X = k) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$	$f_X(x) = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$ $F_X(x) = \mathbb{P}\left(\dfrac{X - m}{\sigma} \leq \dfrac{x - m}{\sigma}\right) = \Phi\left(\dfrac{x - m}{\sigma}\right)$
$X \hookrightarrow \mathcal{B}(n = 10, p = 0.3)$ 	

Discrète	Continue
Loi binomiale	**Loi normale**
$\left(X \hookrightarrow \mathcal{B}(n,p)\right)$	$\left(X \hookrightarrow \mathcal{N}\left(m;\sigma^2\right)\right)$ $\quad Z := \dfrac{X-m}{\sigma} \hookrightarrow \mathcal{N}(0;1)$
$\mathbb{P}(X=k) = C_n^k \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$f_X(x) = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$ $F_X(x) = \mathbb{P}\left(\dfrac{X-m}{\sigma} \leq \dfrac{x-m}{\sigma}\right) = \Phi\left(\dfrac{x-m}{\sigma}\right)$
$X \hookrightarrow \mathcal{B}(n=20, p=0.6)$ 	

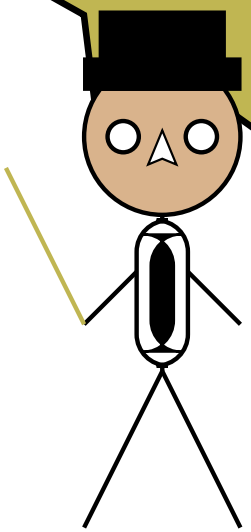
Discrète	Continue
Loi géométrique $\left(X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)\right)$	**Loi de gamma** $\left(X \hookrightarrow \Im(\alpha, \lambda) \quad \alpha > 0, \quad \lambda > 0\right)$
$\mathbb{P}(X = k) = p \cdot (1 - p)^{k-1}$	$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ $\Gamma(n) = (n-1)! \, \forall n \in \mathbb{N}^*$ $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx \; (\forall \alpha > 0)$
$X \hookrightarrow \mathcal{G}(p = 0.3)$ 	

Discrète	Continue
Loi de Poisson $\left(X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)\right)$	**Loi Exponentielle** $\left(X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)\right)$
$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$ $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$
$X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda = 1)$ 	

Discrète	Continue
Loi de Poisson $\left(X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)\right)$	**Loi Exponentielle** $\left(X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)\right)$
$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$ $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$
$X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda = 5)$ 	

Discrète	Continue
Loi de Poisson $\left(X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda)\right)$	**Loi Exponentielle** $\left(X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)\right)$
$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$ $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$
$X \hookrightarrow \mathcal{P}(\lambda = 10)$ 	

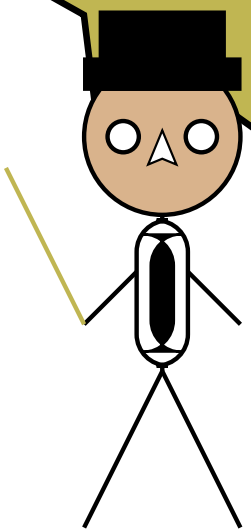
Avant de partir





Avant de partir

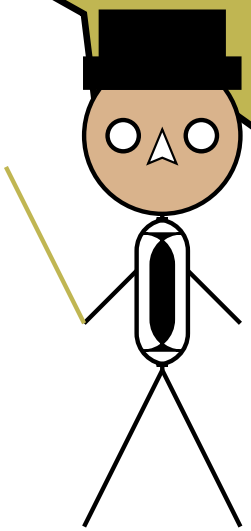
1. **Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.**





Avant de partir

1. Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.
2. Tentez les exercices du TD.

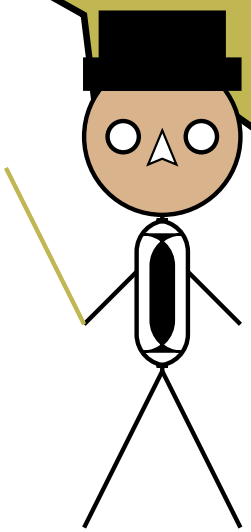




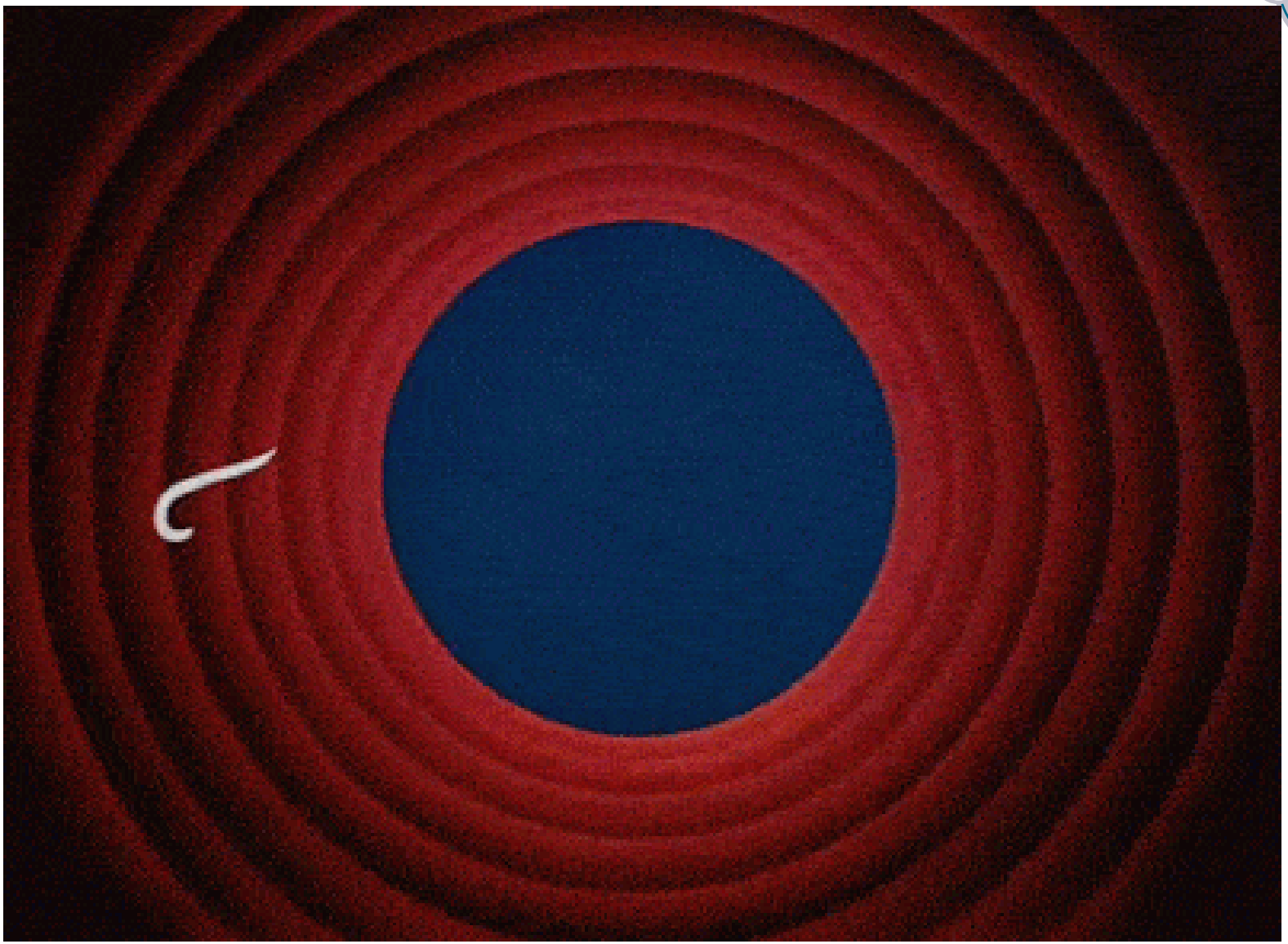
Avant de partir

1. **Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.**
2. **Tentez les exercices du TD.**

Rappel: **Vous avez une évaluation formative (à faire à la maison) en fin de semaine.**







Solution 1.

1. Jet d'une pièce de monnaie
2. Le temps d'attente à un feu avant que celui-ci ne passe au vert
3. Chances de gagner au loto lors d'une tirage
4. Le nombre de requêtes sur un serveur informatique au cours d'une journée
5. Etudier la durée de vie d'un appareil avant usure
6. Résultat d'un jet de dé
7. Le nombre de patients admis en réanimation au cours d'une journée

Go Back

Solution 2. Pour que $\mathbb{P}_X$ soit une loi de probabilité, il faut que la somme des probabilités soit égale à 1 :

$$\sum_{k=0}^{4} \mathbb{P}(X = k) = 1$$

Substituons l'expression donnée :

$$\sum_{k=0}^{4} C(k+1) = 1$$

$$C \sum_{k=0}^{4} (k+1) = 1$$

Calculons la somme :

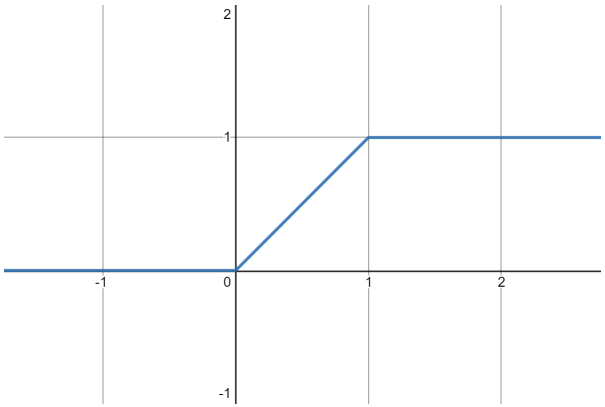
$$\sum_{k=0}^{4} (k+1) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

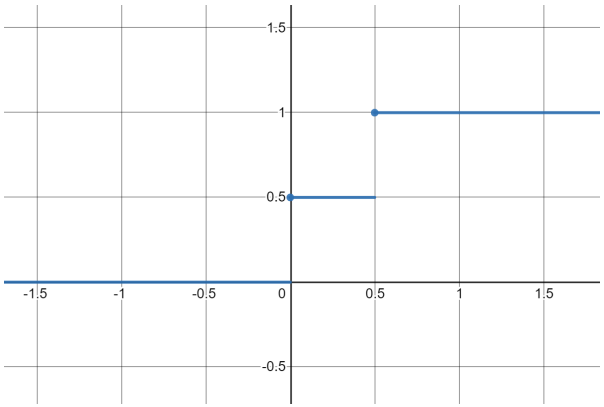
Donc :

$$C \times 15 = 1 \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{15}$$

Go Back

Solution 3.





Go Back

Solution 4.

1. $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 0,4) = 0.8$
2. $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 0,4) = 0.2$
3. $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 0,4) = 0.4$
4. $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 0,4) = 0$

Go Back

Solution 5.

1. $f_1(t) := \dfrac{1}{b-a}\mathbb{1}_{[a,b]}(t)$
2. $f_2(t) := \dfrac{1}{a-b}\mathbb{1}_{[a,b]}(t)$
3. $f_3(t) := \begin{cases} \dfrac{1}{2\sqrt{t}}, & t \in]0,1], \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$
4. $f_4(t) := \dfrac{1}{1+t^2}$
5. $f_5(t) := e^{-t}\mathbb{1}_{[0,+\infty[}(t)$
6. $f_6(t) := \dfrac{1}{\pi(1+t^2)}$

Go Back

Solution 6.

1. $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 0,4) = 0.3$
2. $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 0,4) = 0$
3. $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 0,4) = 0.8$
4. $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 0,4) = 0.6$
5. $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 0,4) = 0.2$
6. $\mathbb{P}(0 \leq X \leq 0,4) = 0.24$

Go Back

Solution 7.

1. $F_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 - e^{-x} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$

2. $F_2(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 1 & \text{si } x > 1. \end{cases}$

3. $F_3(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ x & \text{si } 0 \leq x < 1, \\ 0.8 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$

4. $F_4(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ \dfrac{x}{1+x} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$

Go Back

Example

Considérons l'ensemble Ω des bactéries présentes dans un échantillon de lait provenant de mammites.

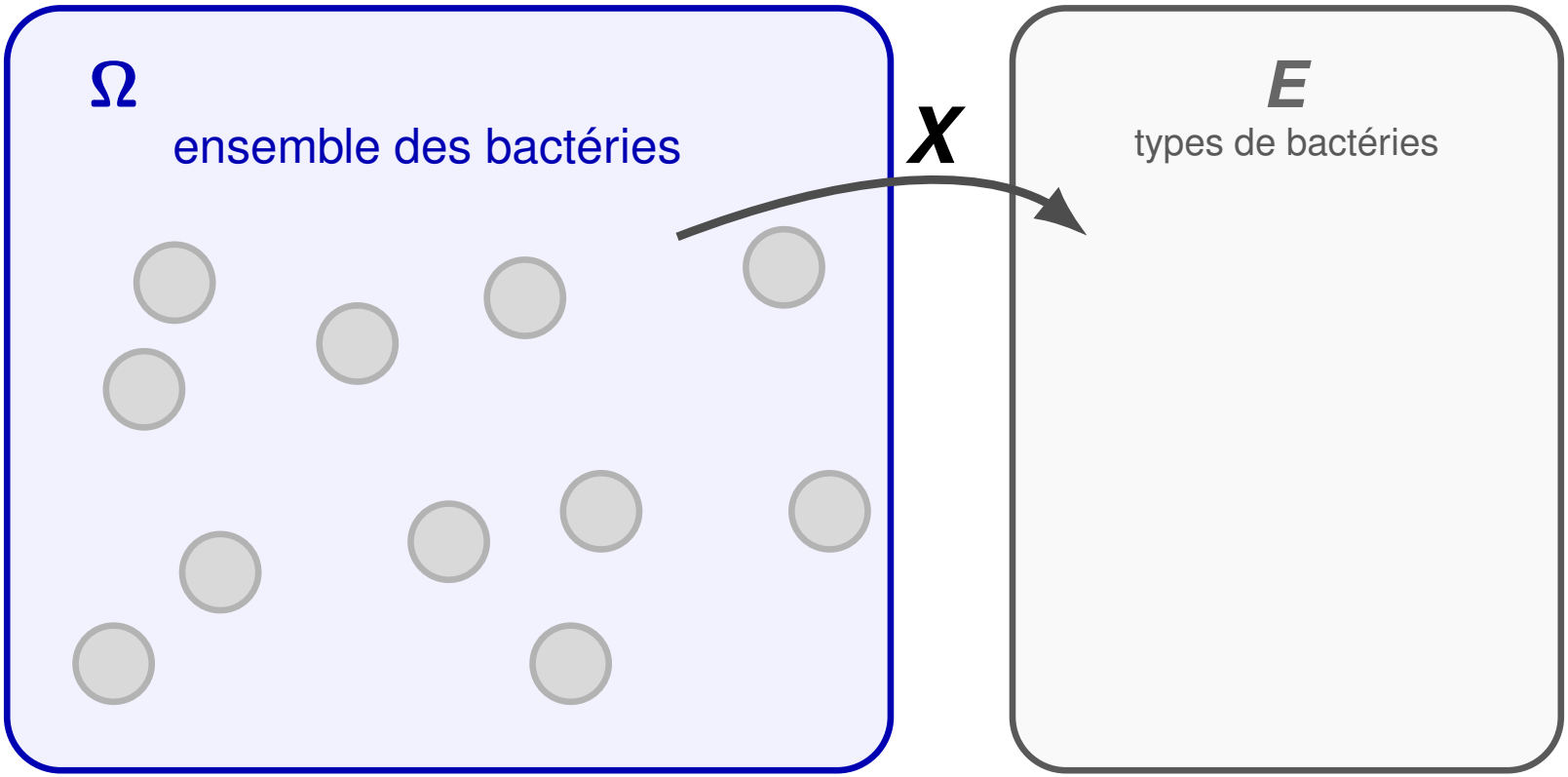
- $\omega \in \Omega$ représente une bactérie particulière ;
- $X(\omega)$ désigne, par exemple, le type de cette bactérie.

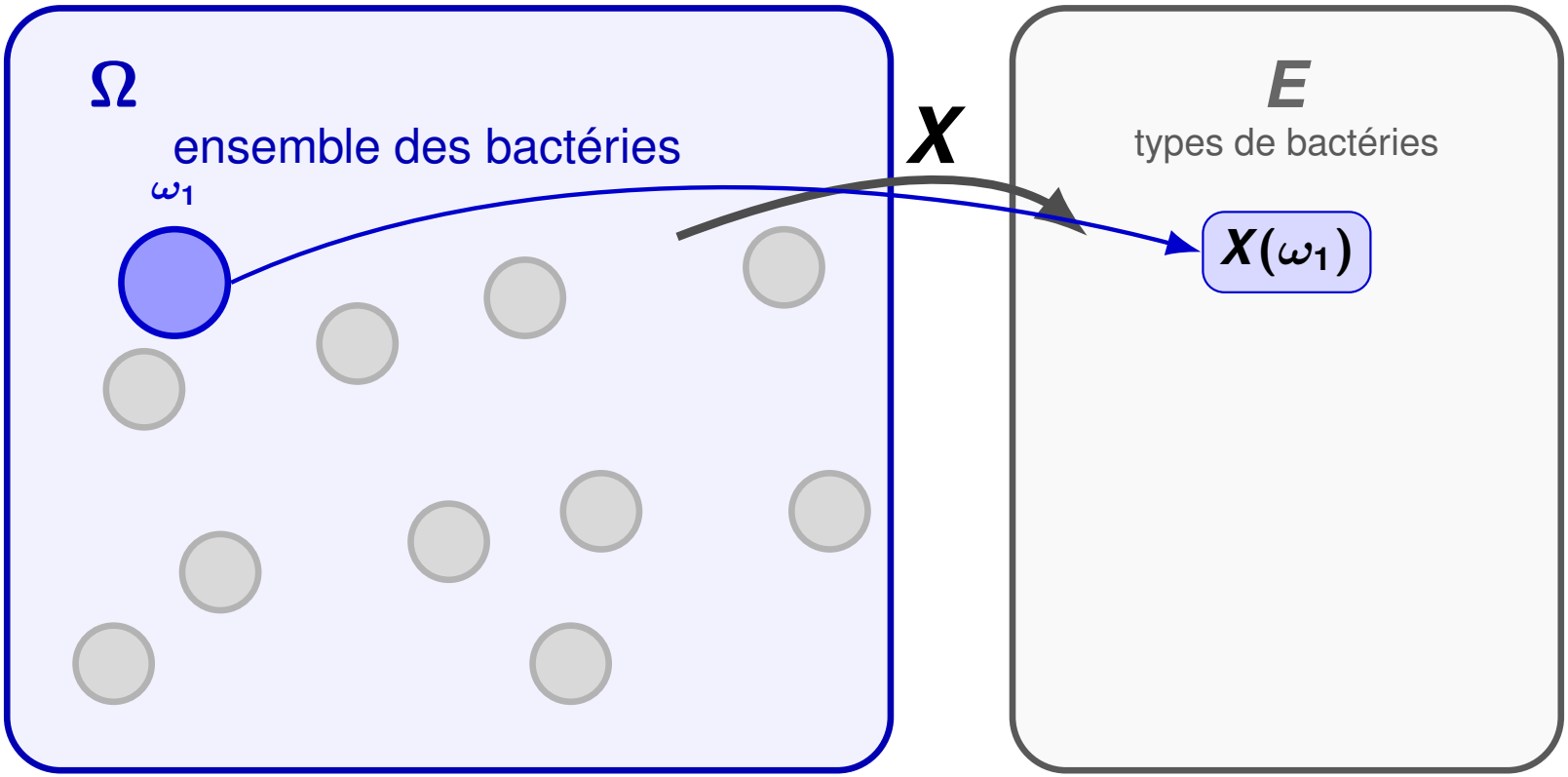
La quantité $X(\omega)$ dépend donc de l'individu ω considéré. On appelle alors X une **variable aléatoire** (v.a.).

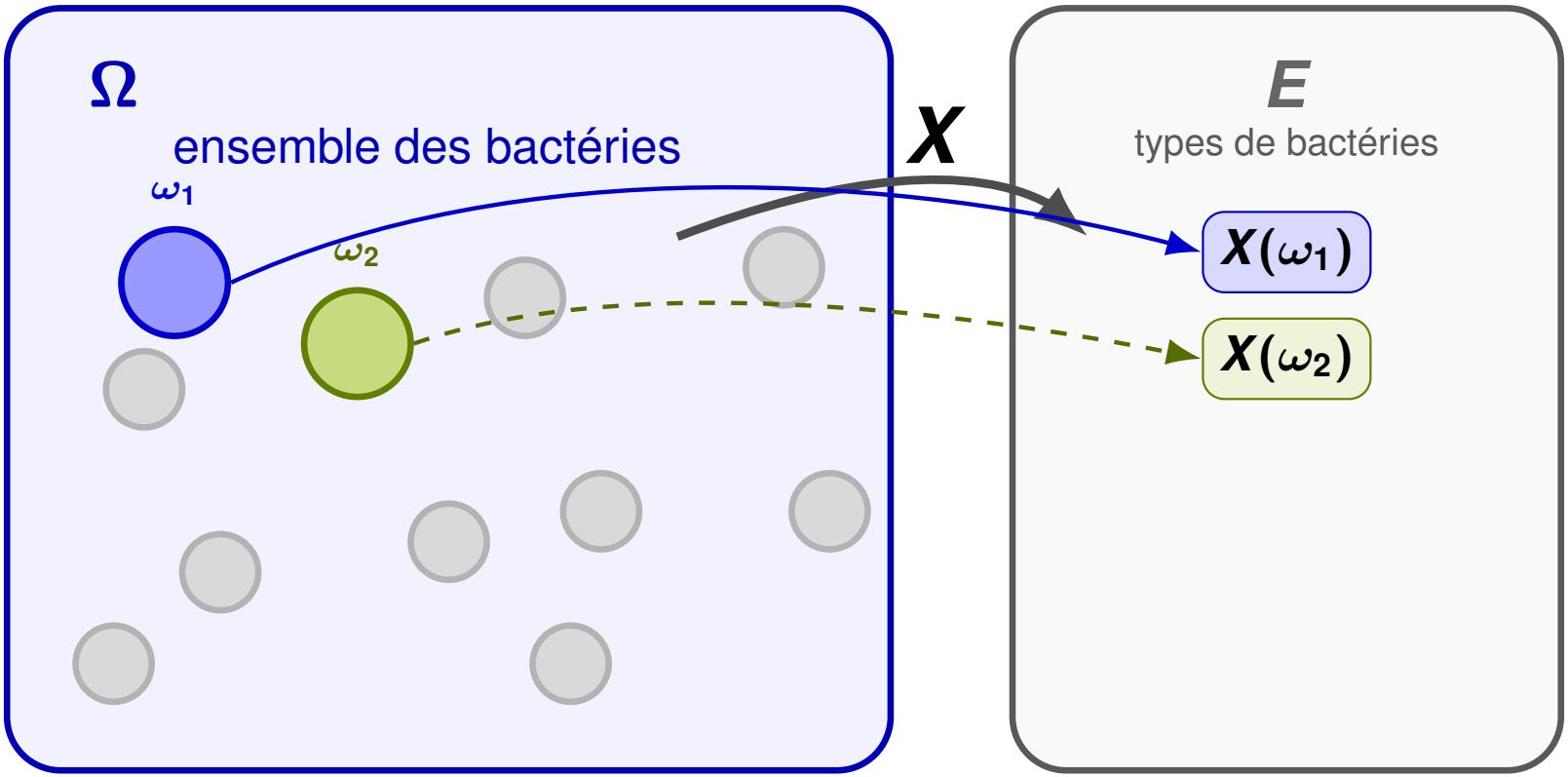
Les valeurs que peut prendre X permettent ensuite de distinguer différents types de variables aléatoires, notamment les variables **discrètes** et les variables **continues**.

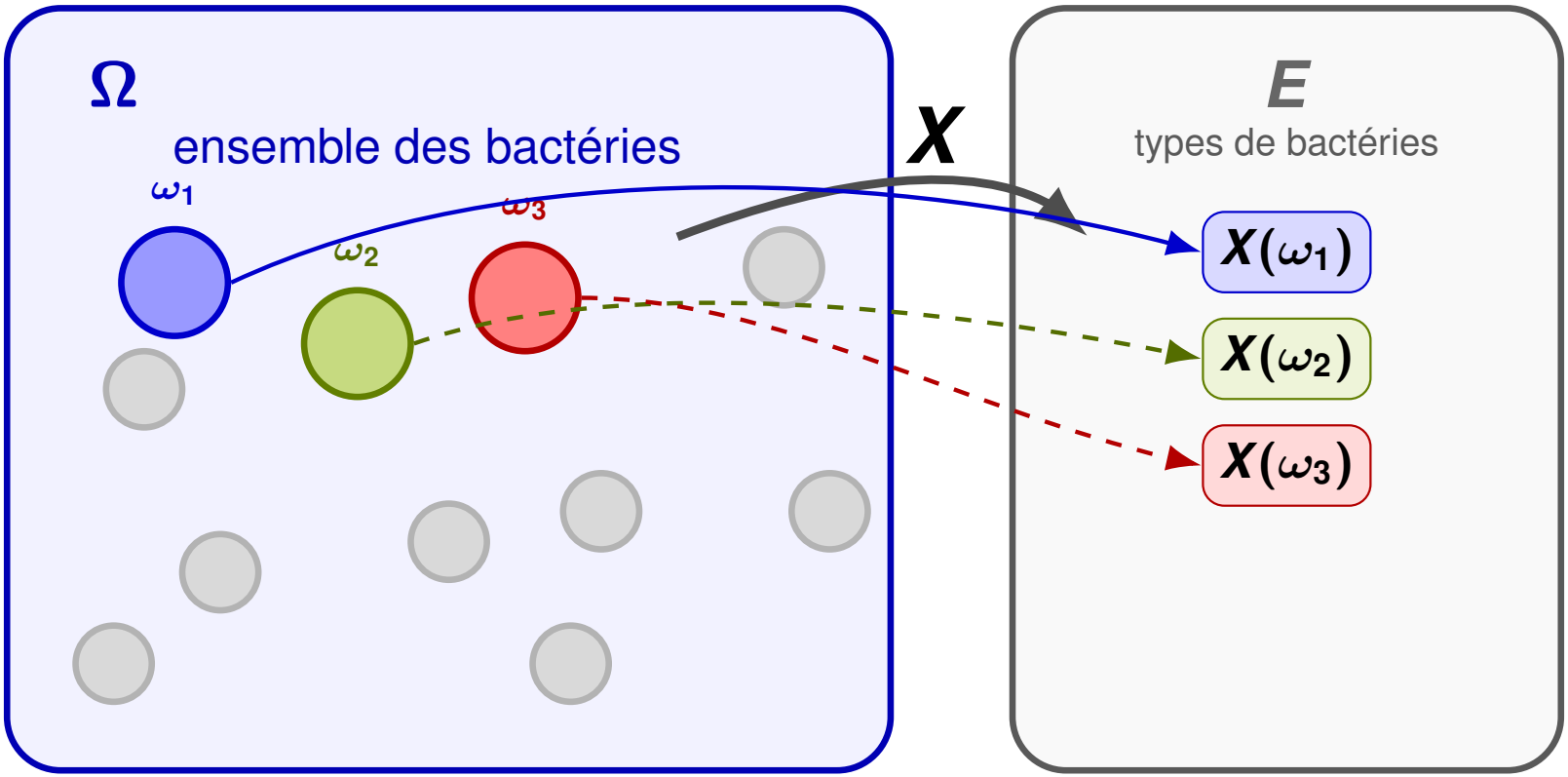
Idée à retenir

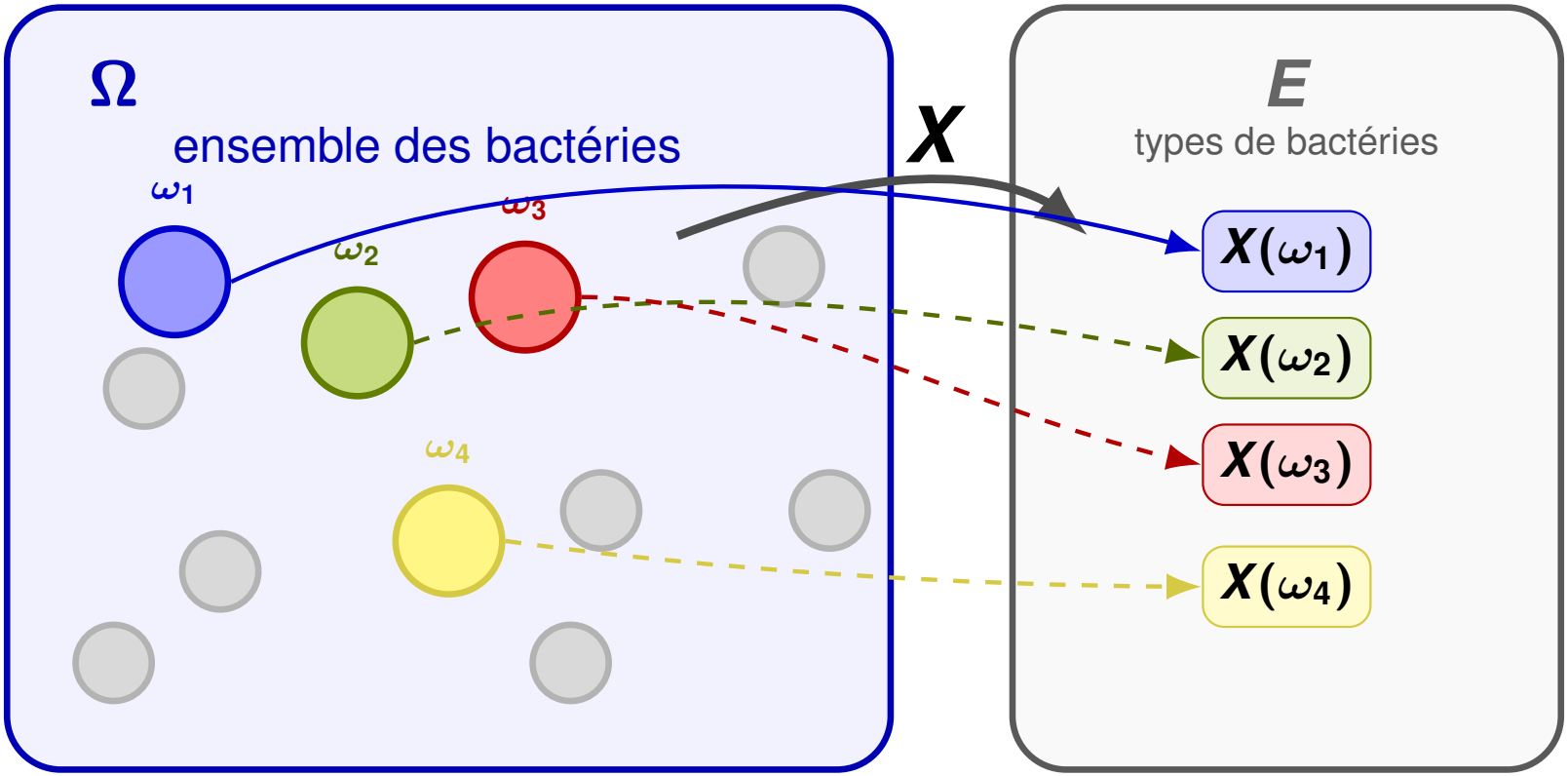
Une variable aléatoire associe à chaque individu $\omega \in \Omega$ une valeur $X(\omega)$ correspondant à la caractéristique étudiée.


Ω
ensemble des bactéries
X
E
types de bactéries


Ω
ensemble des bactéries
ω1
X
E
types de bactéries
X(ω1)


Ω
ensemble des bactéries
ω_1
ω_2
X
E
types de bactéries
$X(\omega_1)$
$X(\omega_2)$


Ω
ensemble des bactéries
ω1
ω2
ω3
X
E
types de bactéries
X(ω1)
X(ω2)
X(ω3)


Ω
ensemble des bactéries
ω1
ω2
ω3
ω4
X
E
types de bactéries
X(ω1)
X(ω2)
X(ω3)
X(ω4)

Go Back

❶ Variables aléatoires discrètes (Qualitatives / Catégorielles)

- **Espèce bactérienne (Nominale) :**
  - $X(\omega_1)$ = Staphylococcus aureus = **1** (ex. boule bleue)
  - $X(\omega_2)$ = Streptococcus uberis = **2** (ex. boule verte)
  - $X(\omega_3)$ = Escherichia coli = **3** (ex. boule rouge)
  - $X(\omega_4)$ = Streptococcus agalactiae = **4** (ex. boule jaune)

❶ Variables aléatoires discrètes (Qualitatives / Catégorielles)

- **Espèce bactérienne (Nominale) :**
  - $X(\omega_1)$ = Staphylococcus aureus = **1** (ex. boule bleue)
  - $X(\omega_2)$ = Streptococcus uberis = **2** (ex. boule verte)
  - $X(\omega_3)$ = Escherichia coli = **3** (ex. boule rouge)
  - $X(\omega_4)$ = Streptococcus agalactiae = **4** (ex. boule jaune)
- **Gram de la bactérie (Binaire / Dichotomique) :**

$$X(\omega) = \begin{cases} \mathbf{1} & \text{si la bactérie est à Gram positif,} \\ \mathbf{0} & \text{si la bactérie est à Gram négatif.} \end{cases}$$

❶ Variables aléatoires discrètes (Qualitatives / Catégorielles)

- **Espèce bactérienne (Nominale) :**
  - $X(\omega_1) =$ Staphylococcus aureus $= \mathbf{1}$ (ex. boule bleue)
  - $X(\omega_2) =$ Streptococcus uberis $= \mathbf{2}$ (ex. boule verte)
  - $X(\omega_3) =$ Escherichia coli $= \mathbf{3}$ (ex. boule rouge)
  - $X(\omega_4) =$ Streptococcus agalactiae $= \mathbf{4}$ (ex. boule jaune)
- **Gram de la bactérie (Binaire / Dichotomique) :**

$$X(\omega) = \begin{cases} \mathbf{1} & \text{si la bactérie est à Gram positif,} \\ \mathbf{0} & \text{si la bactérie est à Gram négatif.} \end{cases}$$

- **Résistance aux antibiotiques (Ordinale) :**

$$X(\omega) \in \{\underbrace{\text{Sensible}}_{1}, \underbrace{\text{Intermédiaire}}_{2}, \underbrace{\text{Résistant}}_{3}\}$$

❶ Variables aléatoires discrètes (Qualitatives / Catégorielles)

- **Espèce bactérienne (Nominale) :**
  - $X(\omega_1)$ = Staphylococcus aureus = **1** (ex. boule bleue)
  - $X(\omega_2)$ = Streptococcus uberis = **2** (ex. boule verte)
  - $X(\omega_3)$ = Escherichia coli = **3** (ex. boule rouge)
  - $X(\omega_4)$ = Streptococcus agalactiae = **4** (ex. boule jaune)
- **Gram de la bactérie (Binaire / Dichotomique) :**

$$X(\omega) = \begin{cases} \mathbf{1} & \text{si la bactérie est à Gram positif,} \\ \mathbf{0} & \text{si la bactérie est à Gram négatif.} \end{cases}$$

- **Résistance aux antibiotiques (Ordinale) :**

$$X(\omega) \in \{\underbrace{\text{Sensible}}_{1}, \underbrace{\text{Intermédiaire}}_{2}, \underbrace{\text{Résistant}}_{3}\}$$

❷ Variables aléatoires continues (Quantitatives)

Si vous souhaitez introduire les variables continues à partir du même schéma, $X(\omega)$ prend alors des valeurs numériques réelles dans $\mathbb{R}$:

- **Taille / Longueur de la bactérie :** $X(\omega) \in [0{,}5\,;\,5{,}0]$ µm
- **Concentration minimale inhibitrice (CMI) :** mesure de la sensibilité à un antibiotique en µg/mL.
- **Temps de doublement :** temps de division en minutes.

Go Back

Example (lancer d'un dé— Go Back)

On considère l'expérience aléatoire consistant à lancer un dé équilibré.

L'univers est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ muni de la probabilité uniforme : $\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{6}$.
On définit la variable aléatoire $X : \Omega \to \mathbb{R}$ par

$$X(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{si } \omega \text{ est pair,} \\ 1 & \text{si } \omega \text{ est impair.} \end{cases}$$

Ainsi, X indique si le résultat du dé est impair.

On considère l'ensemble $B = \{0\}$.
Calculons l'image réciproque de B :

$$X^{-1}(B) = \{ \omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B \}.$$

Or $X(\omega) = 0$ lorsque ω est pair, donc $X^{-1}(B) = \{\omega \text{ est pair}\} = \{2, 4, 6\}$.
On obtient alors

$$\mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}\Big(X(\omega) = 0\Big) = \mathbb{P}\Big(X^{-1}(B)\Big) = \mathbb{P}\Big(\omega \text{ est pair}\Big) = \mathbb{P}\Big(\{2, 4, 6\}\Big) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Ainsi, écrire $\mathbb{P}(X \in B)$ revient en réalité à calculer la probabilité de l'événement $X^{-1}(B)$ dans Ω.

Example (Cas non dénombrable et nécessité d'une tribu–)

Go Back

On étudie l'arrivée d'une bactérie dans un milieu de culture au cours d'une heure d'observation. L'univers des possibles est l'intervalle continu :

$$\Omega = [0, 1] \quad \text{(en heures)}$$

Cet ensemble est **non dénombrable**.

Example (Cas non dénombrable et nécessité d'une tribu–)

Go Back

On étudie l'arrivée d'une bactérie dans un milieu de culture au cours d'une heure d'observation. L'univers des possibles est l'intervalle continu :

$$\Omega = [0, 1] \quad \text{(en heures)}$$

Cet ensemble est **non dénombrable**.

1. **L'absurdité du calcul par les éléments simples :** Si l'arrivée se fait de manière parfaitement uniforme sur l'heure $[0, 1]$:
   - Quelle est la probabilité que la bactérie arrive **exactement** à la 30e minute ($t = 0{,}5$ h) ?

$$P(\{0{,}5\}) = 0$$

   - En fait, pour tout instant précis $t \in [0, 1]$, $P(\{t\}) = 0$.
   - Si on essayait de faire la somme des probabilités de chaque point de $[0, 1]$, on ferait une somme non dénombrable de zéros, ce qui ne permet pas de retrouver $P(\Omega) = 1$.

Example (Cas non dénombrable et nécessité d'une tribu–Go Back)

On étudie l'arrivée d'une bactérie dans un milieu de culture au cours d'une heure d'observation. L'univers des possibles est l'intervalle continu :

$$\Omega = [0, 1] \quad \text{(en heures)}$$

Cet ensemble est **non dénombrable**.

1. **L'absurdité du calcul par les éléments simples :** Si l'arrivée se fait de manière parfaitement uniforme sur l'heure $[0, 1]$:
   - Quelle est la probabilité que la bactérie arrive **exactement** à la 30e minute ($t = 0{,}5$ h) ?

$$P(\{0{,}5\}) = 0$$

   - En fait, pour tout instant précis $t \in [0, 1]$, $P(\{t\}) = 0$.
   - Si on essayait de faire la somme des probabilités de chaque point de $[0, 1]$, on ferait une somme non dénombrable de zéros, ce qui ne permet pas de retrouver $P(\Omega) = 1$.

2. **Passage aux événements (les intervalles):** Ce qui a du sens, c'est de calculer la probabilité que la bactérie arrive **dans un intervalle de temps**, par exemple entre **12h15** et **12h45** (soit $t \in [0{,}25\,;\,0{,}75]$) :

$$P([0{,}25\,;\,0{,}75]) = 0{,}75 - 0{,}25 = 0{,}5$$

Example (Cas non dénombrable et nécessité d'une tribu– Go Back)

❸ **Le rôle de la Tribu Borélienne $\mathcal{B}([0,1])$:** Pour pouvoir calculer des probabilités sur des réunions d'intervalles (ex: entre 12h00 et 12h15 **OU** entre 12h45 et 13h00), il faut construire un ensemble structuré qui contient :

- Tous les intervalles de **[0, 1]** ;
- Leurs complémentaires ;
- Leurs réunions et intersections **dénombrables**.

Example (Cas non dénombrable et nécessité d'une tribu– Go Back)

❸ **Le rôle de la Tribu Borélienne $\mathcal{B}([0,1])$:** Pour pouvoir calculer des probabilités sur des réunions d'intervalles (ex: entre 12h00 et 12h15 **OU** entre 12h45 et 13h00), il faut construire un ensemble structuré qui contient :

- Tous les intervalles de **[0, 1]** ;
- Leurs complémentaires ;
- Leurs réunions et intersections **dénombrables**.

Cet ensemble de parties mesurables est la **tribu borélienne $\mathcal{B}([0,1])$**. Elle exclut les sous-ensembles pathologiques (non mesurables) pour lesquels on ne pourrait pas attribuer de probabilité sans créer de contradiction mathématique.

- **Que contient concrètement la tribu borélienne sur $\mathbb{R}$?**

  Comme une tribu est fermée par passage au complémentaire et par union ou intersection dénombrable, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ contient virtuellement **toutes les parties usuelles** de $\mathbb{R}$ que l'on manipule en pratique :

  - Tous les **ouverts** : $]a, b[$;
  - Tous les **fermés** : $[a, b]$;
  - Tous les **semi-ouverts** : $[a, b[$ et $]a, b]$;
  - Les **points isolés** : $\{a\}$ $\left(\text{car } \{a\} = \bigcap_{n\geq 1} \left]a - \frac{1}{n}, a + \frac{1}{n}\right[\right)$;
  - Les ensembles **dénombrables** comme $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Q}$;
  - Les réunions et intersections dénombrables de n'importe quels éléments ci-dessus.

- **Pourquoi l'utilise-t-on en probabilités ?**
  - **Mesurabilité des variables aléatoires :** Une variable aléatoire réelle $X : \Omega \to \mathbb{R}$ doit être telle que pour tout intervalle I, l'événement $\{X \in I\} = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in I\}$ appartienne à la tribu de départ $\mathcal{F}$.
  - **Exclusion des ensembles pathologiques :** Elle est suffisamment vaste pour inclure tous les ensembles d'intérêt pratique, mais suffisamment restreinte pour éviter les sous-ensembles non mesurables (comme les ensembles de Vitali) sur lesquels la notion de probabilité ou de longueur s'effondre.

Go Back